목 차

분 기 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 5
3. 자본금 변동사항 8
4. 주식의 총수 등 9
5. 정관에 관한 사항 10
II. 사업의 내용 12
1. 사업의 개요 12
2. 주요 제품 및 서비스 14
3. 원재료 및 생산설비 18
4. 매출 및 수주상황 22
5. 위험관리 및 파생거래 28
6. 주요계약 및 연구개발활동 31
7. 기타 참고사항 36
III. 재무에 관한 사항 42
1. 요약재무정보 42
2. 연결재무제표 44
3. 연결재무제표 주석 44
4. 재무제표 44
4-1. 재무상태표 44
4-2. 포괄손익계산서 46
4-3. 자본변동표 47
4-4. 현금흐름표 48
5. 재무제표 주석 49
6. 배당에 관한 사항 71
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 73
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 73
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 76
8. 기타 재무에 관한 사항 77
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 83
V. 회계감사인의 감사의견 등 84
1. 외부감사에 관한 사항 84
2. 내부통제에 관한 사항 86
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 88
1. 이사회에 관한 사항 88
2. 감사제도에 관한 사항 92
3. 주주총회 등에 관한 사항 94
VII. 주주에 관한 사항 99
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 103
1. 임원 및 직원 등의 현황 103
2. 임원의 보수 등 105
IX. 계열회사 등에 관한 사항 109
X. 대주주 등과의 거래내용 110

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 111
1. 공시내용 진행 및 변경사항 111
2. 우발부채 등에 관한 사항 111
3. 제재 등과 관련된 사항 111
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 112
XII. 상세표 117
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 117
2. 계열회사 현황(상세) 117
3. 타법인출자 현황(상세) 118
【 전문가의 확인 】 119
1. 전문가의 확인 119
2. 전문가와의 이해관계 119

분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중

2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비파나진 주식회사
대 표 이 사 : 장 인 근
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54
(전 화) 042-861-9295
(홈페이지) http://www.hlbpanagene.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박기웅
(전 화) 042-861-9295

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인·서명

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2024. 05. 16.

에이치엘비파나진 주식회사

대표이사 장 인 근 (서명)

신고업무담당이사 박 기 웅 (서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

당사는 기술혁신형 첨단 바이오 전문 벤처기업으로서 인공 유전자인 PNA를 주축으로 하는 소재 사업과 PNA 소재를 응용한 분자진단 사업 및 진단 자동화 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 특히 분자진단 분야에서 소재, 진단 시약 및 자동화 장비에 이르는 검사 전 과정에 걸쳐 필요한 기술을 확보하고 경쟁력 있는 제품들을 상용화하며 명실상부한 선도기업으로 성장하고 있습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황

1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 에이치엘비파나진 주식회사로 표기하며, 영문으로는 HLB PANAGENE Co., LTD. 라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우 HLB파나진, 영문으로는 HLB Panagene으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 2001년 4월 16일 설립되었으며, 2008년 10월 (주)코람파나진과 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였습니다. 2023년 8월 상호를 (주)파나진에서 에이치엘비파나진(주)로 변경하였습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주　　소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54
전　　화 : 042-861-9295
홈페이지 : http://www.hlbpanagene.com

마. 주요사업의 내용
당사는 PNA 유전자 진단제품 개발 및 제조 판매에 관한 사업을 주사업으로 하며, 기타의 자세한 사항은 동보고서의 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

바. 중소기업 등 해당 여부
당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

중소기업 해당 여부	해당
벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부	미해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록・지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록・지정)현황	주권상장 (또는 등록・지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2000년 08월 16일	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

1) 본점 소재지 및 그 변경
① 2001년 4월 대전광역시 유성구 삼성2동 305-3번지
② 2002년 7월 대전광역시 유성구 신성동 100번지
③ 2008년 10월 경상북도 영천시 도남동 200번지
④ 2011년 3월 대전광역시 유성구 탑립동 816번지
⑤ 2013년 9월 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (도로명 주소 시행)

2) 지점 사무소 설치
① 2011년 4월 서울 지점 설치
② 2013년 2월 대전 대덕특구 지점 설치
③ 2021년 2월 서울사무소 설치 (서울지점 이전)
④ 2023년 1월 서울사무소 폐지

3) 기타의 사항
① 2008년 10월 (주)코람파나진과의 합병
② 2010년 10월 프로스트앤 설리반 아시아 태평양 제품 혁신상 수상
③ 2012년 09월 대전시 유망중소기업 선정
④ 2012년 12월 세계일류상품 선정 (지식경제부 지정)
⑤ 2013년 11월 대한민국 10대 신기술 선정 (산업자원통상부 지정)
⑥ 2013년 11월 대한민국 기술대상 은상 (산업자원통상부 장관상) 수상
⑦ 2017년 04월 올해의 신성장 기업 경영인상 미래경영부분 (조선일보외) 수상
⑧ 2019년 07월 대전시 스타기업 지정 (대전광역시)
⑨ 2019년 09월 벤처기업 확인 (기술보증기금)
⑩ 2020년 04월 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인 (중소벤처기업부)
⑪ 2022년 04월 글로벌강소기업 지정 (대전·세종지방중소벤처기업청)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2023년 08월 03일	임시주총	대표이사 장인근 사내이사 진양곤 사내이사 손도국 사내이사 심경재 사내이사 조용호 사내이사 박재진 사외이사 이점수 사외이사 신성재 감사 신봉훈	-	대표이사 김명철(사임) 사내이사 엄봉호(사임) 사내이사 최재진(사임) 사외이사 이규섭(사임) 사외이사 김헌주(사임) 사외이사 이인석(사임) 감사 이 영(사임) 감사 기 철(사임)
2023년 04월 14일	-	대표이사 김명철	-	대표이사 김성기
2023년 03월 31일	정기주총	사내이사 김명철 사외이사 이규섭 사외이사 김헌주 감사 기철	-	사외이사 이용환
2022년 08월 09일	-	-	-	사외이사 최 현
2022년 03월 29일	정기주총	사내이사 최재진 사외이사 최 현 사외이사 이인석	-	사내이사 박승교 사외이사 임종부
2021년 03월 29일	정기주총	감사 이영	대표이사 김성기 사내이사 엄봉호	감사 박상용
2020년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 이용환	-
2019년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 박승교 사외이사 임종부	-

다. 최대주주의 변동

변 동 일	변 동 전	변 동 후	변동사유
2023년 8월 3일	김성기 외 1인	에이치엘비(주)외 4인	유상증자(제3자배정)

라. 상호의 변경

1) 2001년 04월 주식회사 파나진 설립
2) 2008년 10월 주식회사 코람파나진으로 합병에 따른 상호변경
3) 2009년 01월 주식회사 파나진으로 상호변경
4) 2023년 08월 에이치엘비파나진 주식회사로 상호변경

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

※ 해당사항 없습니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1) 2019년 3월 PANARealTyper™ CRE Kit
   - 식품의약품안전처 의료기기 제조품목 허가 취득
2) 2019년 10월 PANARealtyper™ HPV screening Kit
   - 식품의약품안전처 의료기기 제조품목 허가 취득
3) 2020년 2월 카자흐스탄 분자진단의료기기 허가 취득
4) 2020년 4월 PNAClamp™ Mutation Detection Kit, BRAF
   - 신의료기술 인정(보건복지부 고시)
5) 2020년 7월 PANAMAX™ 48 System
   - 미국식품의약국(FDA) 등록
6) 2020년 7월 PANAMAX™ Extraction Kit, ccfDNA / FFPE / Viral
   - 미국식품의약국(FDA) 등록
7) 2022년 2월 PANA Mutyper™ R EGFR(Ver.2)
   - 식품의약품안전처 의료기기 제조품목 허가 취득
8) 2022년 10월 PNAClamp™ Mutation Detection Kit, TERT
   - 식품의약품안전처 의료기기 제조품목 허가 취득
9) 2023년 1월 OncoTector™ Mutation Detection Kit, KRAS
   - 식품의약품안전처 의료기기 제조품목 허가 취득
10) 2023년 6월 PANA Mutyper™ R EGFR
   - 유한양행 렉라자의 오리지널 동반진단 식약처 허가 취득
11) 2023년 12월 OncoTector™ Mutation Detection Kit, RET / c-MET
   - 식품의약품안전처 수출허가

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제49기 (2024년 3월말)	제48기 (2023년말)	제47기 (2022년말)
보통주	발행주식총수	41,014,527	41,004,527	32,136,660
	액면금액	500	500	500
	자본금	20,507,263,500	20,502,263,500	16,068,330,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	20,507,263,500	20,502,263,500	16,068,330,000

주1) 2023년 8월 3일 제3자배정 유상증자로 당사의 발행주식총수는 2022년말 기준 32,136,660주에서 41,004,527주로 8,867,867주 증가하였으며, 해당 유상증자로 당사의 자본금은 2022년말 기준 16,068,330,000원에서 20,502,263,500원으로 증가하였습니다.

주2) 2024년 3월 19일 주식매수선택권 행사로 당사의 발행주식총수는 2023년말 기준 41,004,527주에서 41,014,527주로 10,000주가 증가하였으며, 자본금은 2023년말 기준 20,502,263,500원에서 20,507,263,500원으로 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		500,000,000	-	500,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		41,014,527	-	41,014,527	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		41,014,527	-	41,014,527	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		41,014,527	-	41,014,527	-

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

정관의 최근 개정일은 제48기 정기주주총회일인 2024년 3월 26일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2024년 03월 26일	제48기 정기주주총회	- 제2조 사업목적 - 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 제51조 이익배당	- 조문 정비 - 정기주총 기준일 특정 등 표준정관 반영 조문 정비 - 금전배당과 주식배당 조문 구분, 배당기준일을 이사회에서 정하는 것으로 표준정관 반영 조문 정비
2023년 08월 03일	제48기 임시주주총회	- 제1조 상호 - 제4조 공고방법 - 제5조 발행예정주식의 총수 - 제10조 주식의 발행 및 배정 - 제14조의2 전환사채의 발행 - 제15조 신주인수권부사채의 발행 - 제17조 소집시기 - 제18조 소집권자 - 제21조 의장 - 제29조 이사의 수 - 제30조 이사의 선임 - 제33조 대표이사 등의 선임 - 제34조 이사의 직무 - 제35조 이사의 책임감경 - 제36조 이사회의 구성과 소집 - 제40조 상담역 및 고문 - 제40조의2 위원회 - 제41조 감사의 수 - 제48조 재무제표 등의 작성 등	- 상호의 변경 - 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경 - 발행예정주식의 총수 한도 변경 - 제3자배정, 공모를 통한 신주 발행시 발행 한도 변경 - 발행 한도 변경 및 행사가액 조정에 대한 조문 정비 - 발행 한도 변경 및 행사가액 조정에 대한 조문 정비 - 정기주주총회 소집 시기 조문 정비 - 관련 조항 변경 반영 조문 정비 - 조문 정비 - 이사의 수 조정 - 집중투표제 배제 조항 관련 조문 정비 - 관련 조항 변경 반영 조문 삭제 - 관련 조항 변경 반영 조문 정비 - 이사의 책임감경 결정주체 명시 등 조문 정비 - 조문 정비 - 조문 정비 - 위원회 도입 근거 조문 신설 - 감사의 수 조정 - 조문 정비
2021년 03월 29일	제45기 정기주주총회	- 제9조 주식 등의 전자등록 - 제10조의3 신주의 동등배당 - 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 제14조의2 전환사채의 발행 - 제42조 감사의 선임 - 제51조 이익배당	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비 - 구주와 신주의 동등배당 근거 명시 - 현행 코스닥상장법인 표준정관 개정 반영 - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제 - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 및 조문 정비 - 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 조문 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업	영위
2	유전자 진단 검사 및 분석 서비스업	영위
3	의약품의 연구개발, 생산 판매업	미영위
4	유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업	미영위
5	분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업	영위
6	연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업	영위
7	의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업	영위
8	위조방지기술 및 바이오 암호 기술 개발업	미영위
9	유헬스케어 기반기술 개발업	미영위
10	나노기술 제품의 기술, 제조 및 판매업	미영위
11	에너지기술 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위
12	전자재료 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위
13	소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보수업	미영위
14	기술거래 및 기술중개 알선업	영위
15	소매 및 도매업	영위
16	생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업	영위
17	부동산 매매 및 임대업	미영위
18	기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업	영위
19	장비의 임대 및 판매업	영위
20	전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업	영위
21	전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업	영위
22	전 각호에 부대되는 사업	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 기술혁신형 첨단 바이오 전문 벤처기업으로서 인공 유전자인 PNA를 주축으로 하는 소재 사업과 PNA 소재를 응용한 분자진단 사업 및 진단 자동화 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 특히 분자진단 분야에서 소재, 진단 시약 및 자동화 장비에 이르는 검사 전 과정에 걸쳐 필요한 기술을 확보하고 경쟁력 있는 제품들을 상용화하며 명실상부한 선도기업으로 성장하고 있습니다.

가. 소재사업

인공 유전자 기반의 바이오 소재 산업은 분자진단 시장의 빠른 성장과 유전자 기반의신약 연구 증가에 힘입어 큰 성장이 기대되는 분야입니다.

당사는 인공 유전자 중에서도 유전물질과의 높은 결합력과 염기서열을 정확히 구별하는 능력을 지님과 동시에 안정성도 탁월하여 분자진단이나 신약개발에 적용하기에가장 적합한 첨단 바이오 소재인 PNA(Peptide Nucleic Acid)를 장기간 전 세계에 독점적으로 공급하며 높은 기술장벽을 구축하였습니다.

또한, 변형된 PNA 단량체를 다수 확보하여 다양한 종류의 PNA를 공급함으로써 연구 및 개발 분야 고객들의 다양한 요구를 충족하고, 새로운 물성을 가진 단량체에 대한 연구개발을 지속함으로써 PNA의 응용분야 확장을 주도하고 있습니다.

중장기적으로 핵산 바이오 소재의 원-스톱 쇼핑이 가능하도록 당사 바이오 소재 사업을 성장시킬 계획을 수립하고 점진적으로 PNA 외의 다른 핵산 바이오 소재를 추가하며 사업영역 확장을 진행하고 있습니다.

나. 진단사업

분자진단 산업은 유전학 기술의 발전과 높은 검사 정확도 등에 힘입어 체외진단 분야중에서도 가장 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 특히, 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 팬데믹 상황에서 PCR검사가 기준 진단법의 역할을 수행함으로써 분자진단은 가장 주목 받는 산업 분야가 되었습니다.

맞춤의약(personalized medicine) 및 표적치료제(targeted therapy) 결정에 필요한 동반진단(companion diagnostics)의 필요성 증대에 따라 급격히 성장하고 있는 분자진단 산업은 최근 의료 패러다임의 변화로 질병의 조기 발견 필요성과 치료 후 모니터링 수요가 증가함에 따라 그 성장이 한층 더 가속되고 있습니다.

당사는 PNA 소재의 여러 장점을 활용하여 차별화된 분자진단 기술을 개발하고 다수의 진단제품에 응용하고 있습니다. 특히 암 표적치료제 동반진단에 필수적인 체세포돌연변이 검출에 있어서 독보적인 진단 정확도를 제공하는 당사의 핵심 플랫폼 기술인 PNAClamp™ 와 PANAMutyper™ 를 기반으로 거대 다국적 분자진단 기업에도 밀리지 않고 경쟁하고 있습니다.

아울러 기존의 분자진단이 갖고 있는 기술적인 문제들을 해결하고 고객 편의성을 제고할 수 있는 새로운 기술들을 지속적으로 개발하고 있습니다.

최근 Realtime PCR 장비 범용성을 증가시키기 위한 간편한 플랫폼 기술(OncoTector™)을 상용화 하였고, 이 외에도 높은 특이도 유전자증폭기술, 임의서열 융합증폭기술, 등온증폭기술, 비 증폭 검출기술 등 다양한 플랫폼 및 요소 기술들을 개발하고 있으며, 이를 적용하여 염기서열변이검사, 항암제 처방을 위한 동반진단 검사, 액체생검 진단 검사, 약제감수성 검사, 감염질환 병원균/바이러스 검사 등 다양한 분자진단 검사에 적용범위를 확장하기 위한 노력도 지속하고 있습니다.

분자진단 기술이 발전함에 따라 환자의 환부에서 검체를 직접 채취하는 방식에서 벗어나 혈액, 대변, 소변, 객담 등 인체의 체액을 검체로 이용하는 비침습적인 액체생검(liquid biopsy) 방식이 대세가 되어 가고 있습니다. 동시에 가정, 직장 등과 같은 현장에서 신속하고 간편하게 이들을 진단에 활용하기 위한 기술 개발이 시도되고 있고, 또한 새로운 바이오마커를 도출하기 위한 노력들도 지속되고 있습니다.

당사는 이러한 추세에 맞춰 조직 또는 액체생검을 통해 감염증 진단, 동반진단, 약제내성 진단 및 암의 조기진단 등을 가능케 하는 기술을 지속적으로 개발하고 있으며 새롭게 발굴되는 바이오마커를 당사 진단제품에 빠르게 추가하기 위한 노력도 지속하고 있습니다.

또한, 분자진단 검사를 위해 필수적인 핵산 추출 기술과 추출 자동화 기술을 자체적으로 개발하여 상용화 제품을 공급하고 있습니다. 아울러 현장진단에 도입할 수 있는기술 등 세계를 선도할 수 있는 최첨단 기술 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 현황

당사의 주요 사업부문 및 제품 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다.

사업부문 / 제품	특 징	제품명	단 계	비 고
PNA 소재	분자진단 시약 등의 원료	Custom PNA 등	국내외 판매중	-
분자진단/ PNAClamp™	폐암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ EGFR	국내외 판매중	-
	대장암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ KRAS		
	대장암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ NRAS		
	갑상선암 대장암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ BRAF		
	뇌종양 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ IDH1		
	뇌종양 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ IDH2	연구용 및 해외 판매	
	혈액암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ JAK2		
	혈액암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ BCL-ABL		
	갑상선암 체세포 돌연변이 검출	PNAClamp™ TERT	국내외 판매중	
	유방암 관련 동반진단 제품	PNAClamp™ PIK3CA	임상시험 진행중 / 연구용 및 해외 판매	2024년 하반기 출시예정
분자진단/ PANAMutyper™	폐암 액체생검 및 조직 체세포 돌연변이 검출	PANAMutyper™ EGFR	국내외 판매중	-
	액체생검 체세포 돌연변이 검출	PANAMutyper™ KRAS	연구용 판매	
	액체생검 체세포 돌연변이 검출	PANAMutyper™ NRAS		
	액체생검 체세포 돌연변이 검출	PANAMutyper™ BRAF		
	폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용	PANAMutyper™ ROS1	허가 임상 진행중 / 연구용 판매	2024년 상반기 출시예정
	폐암용 체세포 돌연변이 검출	PANAMutyper™ EML4-ALK	연구용 판매	-
	폐암 항암제 처방을 위한	PANAMutyper™	국내외	

	동반진단용	EGFR V2	판매중	
	폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용	PANAMutyper™ C-Met	연구용 판매	국내 제약사 임상연구 참여
분자진단/ OncoTector™	폐암용 BRAF inhibitor 동반진단 제품	OncoTector™ BRAF	연구용 및 해외 판매	임상 진행중
	폐암용 KRAS inhibitor 동반진단 제품	OncoTector™ KRAS	국내외 판매중	-
분자진단/ PANA RealTyper™	자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사	HPV 32종 Genotyping	해외 판매중	-
	자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사	HPV Genotyping (22 genotyping + 18 screening)	국내외 판매중	
	자궁경부암 관련 HPV 고위험군 및 백신 처방을 위한 검사	HPV screening		
	성병원인 균주 검사	STD		
	항생제 내성균주 검사	CRE		
분자진단/ PANA qPCR™	결핵 검사	TB/NTM	국내외 판매중	-
핵산 추출장비	핵산추출용 장비	PANAMAX 48	국내외 판매중	-
		PANAMAX 16		
핵산 추출시약	파라핀 포메 조직용 DNA 추출 시약	PANAMAX FFPE DNA 추출 키트	국내외 판매중	-
	파라핀 포메 조직용 RNA 추출 시약	PANAMAX FFPE RNA 추출 키트		
	파라핀 포메 조직용 DNA 추출 시약	PANAMAX FFPE DNA Plus 추출 키트		
	바이러스 & 박테리아 유래 핵산 추출 시약	PANAMAX Viral DNA & RNA 추출 키트		
	바이러스 & 박테리아 유래 핵산 추출 시약	PANAMAX Viral Plus DNA & RNA 추출 키트		
	혈액 유래 핵산추출 시약	PANAMAX Blood DNA 추출 키트		
	Cell free DNA 유래 핵산추출 시약	PANAMAX ccfDNA 추출 키트		
	Cell 유래 핵산추출 시약	PANAMAX Cell 추출 키트	연구용 판매	
	Tissue 유래 핵산추출 시약	PANAMAX tissue 추출 키트		

일반적으로 Realtime PCR 기반의 분자진단의 분석과정은 시료를 전처리하는 단계, 시료로

부터 핵산을 추출하는 단계, 분자진단시약과 추출된 핵산시료를 혼합하고 분석을 준비하는 PCR setup 단계, 핵산을 증폭하고 신호를 검출하는 단계, 검출된 신호를 통해 결과를 분석하는 단계로 이루어져 있습니다.

세계를 선도하는 글로벌 분자진단 기업들은 자사 제품의 경쟁력 확보를 위해 뛰어난 성능의 진단기술 개발과 더불어 위와 같은 분석과정 전반에 독자적인 자동화 플랫폼을 구축하여 고객 편의를 개선하고자 노력하고 있습니다.

당사 역시 이러한 시장 추세에 맞춰 임상현장의 다양한 요구사항을 충족할 수 있도록다수의 진단 기반 플랫폼(platform) 기술과 핵심 요소 기술들을 확보하고 이들을 융합 활용하여 다양한 질병 관련 유전자 검사 제품을 제공하고 있습니다.

특히, PNA의 강한 결합력과 탁월한 선택성을 이용하여 선택적으로 유전자를 증폭해탁월한 검사 정확도를 확보한 PNAClamp™ 기술과, 다수의 표적 유전자를 동시에 다중검출 (multiplex detection) 가능한 PANA RealTyper™ 기술, 그리고 이 두 기술의 장점을 융합하여 혈액 기반 액체생검(liquid biopsy)에 최적화한 PANAMutyper™기술은 당사의 대표적인 플랫폼 기술입니다.

또한, 분자진단 분석과정 전반에 차별화된 자동화 기술을 개발하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 최근 핵산을 추출하는 단계 및 PCR Setup 단계에서 활용할 수 있는 고효율 핵산 추출 자동화 장비(PANAMAX™ 48, PANAMAX™ 16)와 함께 조직생검, 액체생검, swab 등 다양한 검체로부터 핵산을 추출할 수 있는 제품들을 개발하고 상용화까지 성공하였습니다.

나. 주요 제품의 매출액 및 비중

(기준일 : 2024.03.31) (단위 :백만원)

사업부문	매출액 및 비율						설 명
	제49기 1분기		제48기		제47기		
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	
소재사업	745	21.9%	2,934	24.0%	4,022	28.4%	Custom PNA Oligomer 등 매출
진단사업	2,541	74.6%	8,432	68.8%	7,794	55.0%	분자진단시약, 분석서비스, 소모품 등 매출
핵산추출	121	3.5%	886	7.2%	2,355	16.6%	핵산 추출장비 및 추출시약 등 매출
소 계	3,407	100.0%	12,252	100.0%	14,171	100.0%	-

다. 주요 제품의 가격변동 추이

당사의 주요 제품인 소재 및 진단제품들은 원재료의 가격변동, 경기상황에 따라 제품가격이 민감하게 변동하지 않습니다. 또한 당사의 주요 제품은 패키지 구성 및 거래처 상황, 계약 조건 등에 따라 차등하여 결정되므로 일률적으로 가격변동 사항을 기재하기 어렵습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항

(1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 :백만원)

매입유형	품 목	구체적용도		매입액(비율)	비 고
PNA	Base Acetic acid 외	국내	PNA 생산용 원재료	30(4.32%)	-
		수입		0(0.00%)	-
유전자진단 키트	Primer 외	국내	진단키트 생산용 원재료	332(47.84%)	-
		수입		0(0.00%)	-
추출키트	Guanidine hydrochloride 외	국내	추출키트 생산용 원재료	2(0.29%)	-
		수입		0(0.00%)	-
추출장비	Frame Bracket Ass'y 외	국내	추출장비 생산용 원재료	330(47.55%)	-
		수입		0(0.00%)	-
합 계		국내	-	694(100.00)	-
		수입		0(0.00%)	-

주) 해외 제조 품목을 국내 유통사에서 구입한 경우 국내 매입으로 집계하였습니다.

(2) 주요 매입처에 관한 사항
당사의 주요 원재료 매입처는 아래와 같으며, 해당 매입처 중에 당사와 특수관계가 존재하는 거래처는 없습니다. 또한, 당사가 하기의 주요 거래처로부터 원재료를 공급받는데 있어 독과점 등으로 인한 수급의 안정성에는 문제가 없습니다.

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)

주요 매입처	매입액	비율(%)	특수관계 여부	독과점 정도	비고
JK테크	267	38.48	-	-	-
나노바이오	117	16.84	-	-	-
(주)엔지노믹스	103	14.76	-	-	-
(주)제놀루션	80	11.58	-	-	-
모터114	43	6.23	-	-	-
기 타	84	12.11	-	-	-
합 계	694	100.00	-	-	-

(3) 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사 제품의 원재료 등은 종류가 매우 다양하고 세부 사양과 가격이 상이합니다. 또한 주요 원재료 등을 자체 개발, 생산하여 사용하고 있기 때문에 원재료의 가격변동 추이를 기재하기 어렵습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산능력

(단위 : Kit, 대)

사업부문	품 목	사업소	제49기 1분기	제48기	제47기
PNA 소재	PNA	대전광역시 유성구 테크노10로 54	3,000	12,000	12,000
진단제품	유전자 진단키트	대전광역시 유성구 테크노10로 54	7,000	28,000	28,000
	추출키트	대전광역시 유성구 테크노10로 54	27,000	108,000	108,000
	추출장비	대전광역시 유성구 테크노10로 54	120	480	480

2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
당사의 생산품목중 제품 품목별로 구분하여 산출
② 산출방법
일일 생산능력 X 연간 작업일수

(나) 평균가동시간
- 월 평균 작업일수 20일
- 일 평균 가동시간 10시간

(2) 생산실적 및 가동률
1) 생산실적

(단위 : Kit, 대)

사업부문	품 목	사업소	제49기 1분기	제48기	제47기
PNA 소재	PNA	대전광역시 유성구 테크노10로 54	1,289	5,549	4,678
진단제품	유전자 진단키트	대전광역시 유성구 테크노10로 54	4,445	16,436	17,712
	유전자 추출키트	대전광역시 유성구 테크노10로 54	1,213	8,259	30,465
	유전자 추출장비	대전광역시 유성구 테크노10로 54	20	20	20

2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률
PNA 소재	616	488	79.22%
유전자진단키트	616	488	79.22%
유전자추출키트	616	488	79.22%
유전자추출장비	616	488	79.22%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	자산항목	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당기장부 가액	비고
				증가	감소			
대전시 유성구 테크노 10로 54	토지	대전시	1,716	-	-	-	1,716	-
	건물	대전시	3,312	-	-	28	3,284	-
	구축물	대전시	7	-	-	-	7	-
	차량운반구	대전시	-	-	-	-	-	-
	기계장치	대전시	1,927	45	-	166	1,806	-
	비품	대전시	195	1	-	19	177	-
합 계			7,157	46	-	213	6,990	-

(2) 설비의 신설・매입 계획 등
(가) 진행완료된 투자
※ 해당사항 없습니다.

(나) 향후 투자계획
※ 해당사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 49 기 (2024년 1분기)	제 48 기 (2023년)	제 47 기 (2022년)
소재	PNA 등	수출	651	2,440	3,089
		내수	94	494	933
		합계	745	2,934	4,022
진단제품	유전자 진단키트	수출	821	1,627	1,341
		내수	1,449	5,384	5,204
		합계	2,270	7,011	6,545
	분석 서비스	수출	-	-	-
		내수	5	-	-
		합계	5	-	-
	핵산추출 키트 등	수출	46	307	739
		내수	75	573	1,582
		합계	121	880	2,321
상품(*)		수출	-	8	11
		내수	240	1,023	1,167
		합계	240	1,031	1,178
기타(**)		수출	21	56	78
		내수	4	340	27
		합계	25	396	105
매출총계		수출	1,539	4,438	5,259
		내수	1,868	7,814	8,912
		합계	3,407	12,252	14,171

(*) 당기 상품매출은 진단용 장비, 소모품 등의 매출로 구성되어 있습니다.
(**) 당기 기타매출은 진단키트와 자동화장비 개발용역, 특허 기술료 수입 및 운송/포장 수수료 수입 등으로 구성되어 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직
당사의 판매조직은 국내 및 해외 사업부와 학술지원팀으로 구성되어 있으며, 국내외 영업, 홍보 및 학술지원을 수행하고 있습니다.

국내 부문에서는 종합병원의 병리과, 진단검사의학과, 검사센터 등을 상대로 직영 또는 전문대리점과 협업하는 방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 전국을 서울・경기 지역과 기타 지방으로 구분하여 6개의 전문대리점을 선정하여 관리하고 있으며, 신용도가 우수하고 경쟁력 있는 신규 대리점과의 협업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 대리점 선정시에는 종합병원 및 검사센터와 거래선을 확보하고 있고, 분자진단 제품을 납품한 경험이 있으며 학술지원이 가능한 업체를 우선으로 선택하고 있습니다.

대리점과 정기적인 미팅을 통해 시장 현황을 공유하고 마케팅 전략을 수립하고 있으며 또한, 정기적인 교육, 세미나, 제품 시연을 시행하여 대리점의 전문성을 높이고 고객 편의를 증대하는데 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

해외 부문에서는 미국, 유럽, UAE, 인도, 동남아시아 등의 나라별로 50여개의 대리점을 선정하여 관리하고 있으며, 각국 대리점을 통해 수요자에게 제품을 공급하고 마케팅 활동을 진행하여 글로벌 판매망을 확대해 나가고 있습니다. 당사의 해외 영업인력들은 수시 및 정기 출장을 통해 협력 대리점과의 미팅, 제품 교육, 학회・ 전시회 참석, 고객사 동행 방문 등을 진행하며 대리점을 지원하고 있습니다.

(2) 판매경로

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원, %)

매출유형	품목	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)	
				매출액	매출비중
제품및 상품	PNA	수출	수요자 직거래	651	19.12
		내수	수요자 직거래	94	2.75
	유전자 진단키트	수출	대리점 판매,수요자 직거래	821	24.09
		내수	대리점 판매,수요자 직거래	1,449	42.54
	분석 서비스	수출	수요자 직거래	-	-
		내수	수요자 직거래	5	0.15
	핵산추출 키트 등	수출	대리점 판매,수요자 직거래	46	1.33
		내수	대리점 판매,수요자 직거래	75	2.21
	상품	수출	대리점 판매,수요자 직거래	-	-
		내수	대리점 판매,수요자 직거래	240	7.05
	기타	수출	수요자 직거래	21	0.62
		내수	수요자 직거래	4	0.13
	소 계	수출	-	1,539	45.17
		내수	-	1,868	54.83
합 계			-	3,407	100.00

(3) 판매방법 및 조건

PNA 수출부문은 소재사업부(마케팅)에서 해외 수요자로부터 직접 물량을 수주하고 있으며 판매조건은 외상방식(D/P & D/A TERMS) 및 선적전후 송금방식을 택하고 있습니다. 내수부문은 연구기관으로부터 직접 발주요청을 받아 제품을 공급하고 있으며 거래 조건으로는 현금 결제방식을 이용하고 있습니다.

유전자진단키트 수출부문은 진단사업부(마케팅)에서 해외대리점 또는 실 수요자로부터 직접 물량을 수주하고 있으며, 내수부문은 의료기관으로부터 직접 발주요청을 받아 제품을 공급하고 있습니다. 판매조건은 PNA 제품과 동일하게 이루어지고 있습니다.

(4) 판매전략
① 신기술 및 신제품 확보
NIH 등 여러 국가 연구 기관에서 암의 조기진단을 위한 새로운 바이오마커 발굴 연구를 진행하고 있으며 연구 결과들이 지속적으로 도출되고 있어 머지않아 암의 조기진단에 유의미한 바이오마커가 다수 발굴될 것으로 예상됩니다. 새로운 바이오마커의 발굴에 따른 암의 조기진단이 가능해지면 분자진단 시장은 현재보다 더욱 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 새로운 바이오마커가 알려지면 곧바로 제품 개발에 착수할 수 있도록 관련 연구 결과들을 예의주시하고 있으며, 아울러 단기간내 상용화 제품을 출시할 수 있는 경험과 기술을 확보하고 있습니다.

예컨대, 최근 PIK3CA 돌연변이가 포함된 전이성 유방암 환자의 치료를 위한 표적치료제가 미국 FDA에서 허가를 받아 국내를 포함한 다양한 국가에서 판매될 예정입니다. 이에 당사의 PNAClamp™ PIK3CA 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며관련 제약사와 검사 세팅을 위한 협업을 진행하고 있습니다.

또한, 2020년 2분기 BRAF 돌연변이를 가진 폐암의 표적치료제인 노바티스의 라핀나매큐셀이 FDA 허가를 획득하였고, 국내에서는 유일하게 당사 제품이 폐암에 대한BRAF 검사로 신의료기술 인정 고시되어 있어, 향후 해당 제품 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

최근에는 KRAS 돌연변이를 가진 폐암에 대한 표적치료제인 암젠의 루마크라스가 FDA 및 국내 식약처 허가를 획득하여, 폐암에서의 KRAS 검사가 가능해졌습니다. 당사는 기존 보유한 제품과 인프라를 활용하여 해당 검사를 빠르게 세팅하고 제품 판매를 진행할 예정입니다. 이 외에도 새롭게 밝혀지고 있는 유망한 암 관련 바이오마커에 대한 검출 제품 다수(예, ROS1, C-MET, RET, NTRK 등)의 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

당사는 최신의 분자진단 기술을 개발하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 기존 PNAClamp™, PANAMutyper™ 기술에 더하여 OncoTector™ 기술을 추가 개발하였으며, 해당 기술을 적용한 제품을 신규 출시하였습니다. 아울러, 최근의 글로벌 트렌드에 부합하고자 차세대 염기서열의 장점과 중합효소 연쇄반응의 장점을 융합한 OncoPanel™ 기술을 개발 중에 있습니다.

또한, 분자진단을 위해서 필수적인 여러 가지의 검체에서 유전자를 효율적으로 추출할 수 있는 제품을 개발하여 공급하고 있습니다. 당사가 독자적으로 개발한 고효율 핵산 추출 자동화 장비인 PANAMAX™ 48, PANAMAX™ 16과 다양한 검체에 대응하는 DNA/RNA 추출 키트는 높은 수율과 순도로 핵산을 추출할 수 있으며 특히, 극소량 존재하는 ctDNA를 검출해야하는 액체생검 검체 처리에 큰 장점을 지니고 있습니다.

핵산 추출 자동화 장비와 핵산 추출 키트들은 FDA, CE 인증 등 필요한 허가절차를 완료하고 유럽 등에 수출하고 있습니다.

당사 핵산 추출용 제품들은 우수한 성능은 물론 가격경쟁력도 확보하고 있습니다. 또한, 당사의 기존 분자진단 제품과 패키지 출시를 통해 성능과 편의성 측면에서 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

② 국내외 인지도 강화 및 판매망 구축
당사의 액체생검(liquid biopsy)기술을 이용한 제품들은 유럽 주요 병원에서 글로벌 회사의

제품들과 성능 비교 시험을 통해 뛰어난 성능을 인정 받았으며, 당사는 이를 바탕으로 유럽 및 동남아시아 지역을 중심으로 신규 수요처 개척에 주력하고 있습니다.

현재 말레이시아와 필리핀, 인도네시아의 Central Lab 에 제품을 공급하여 액체생검 샘플 검사에 대한 솔루션을 제공하고 있으며, 최근 기존 제품에서 업그레이드된 PANAMutyper™ R EGFR V2 를 출시하며 글로벌 연구자들과의 활발한 연구 협업과 글로벌 제약사들과 협업에 대한 논의를 진행하고 있습니다.

당사는 원천기술 개발은 물론 해외 전문 대리점 확충에 심혈을 기울이고 있으며, 병원, 대학, 연구기관 등과 연구 지원 및 공동연구 추진을 통해 마케팅 채널의 다각화를진행하고 자사의 플랫폼 기술을 기반으로 해외 특화된 제품 개발에 대한 사업협력도 진행하고 있습니다.

③ 인증 확보
당사의 암 관련 진단 제품 및 감염관련 분자진단 제품은 체외진단 의료기기 3등급으로 분류된 제품으로 판매를 위해서는 반드시 임상시험을 진행해야 하며, 국내외 식약처의 허가를 취득해야 하는 제품입니다. 당사는 국내 및 해외 식약처 허가와 더불어 CE, ISO9001, ISO13485 등 다양한 인증을 통해 대외적으로 당사 제품의 품질을 평가 받고 있습니다.

다. 주요 매출처 현황

공시대상기간중 단일 업체 기준 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 매출액과 전체 매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제49기 1분기 (2024년)	제48기 (2023년)	제47기 (2022년)
총매출	3,407,320	12,252,031	14,171,272
주요거래처매출	1,458,869	4,412,737	3,269,477
비율	42.82%	36.02%	23.07%
주요거래처 수	4	3	2

라. 수주상황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원, Kit, 대)

품목	수주 일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
소재(PNA 등)	당기	-	1,268	807	1,240	745	28	62
유전자진단키트	당기	-	4,647	2,304	4,587	2,276	60	28
핵산추출키트	당기	-	674	121	674	121	-	-
핵산추출장비	당기	-	-	-	-	-	-	-
진단용 소모품	당기	-	202	240	202	240	-	-
합 계			6,791	3,472	6,703	3,382	88	90

주1) 당사는 개별 수요자로부터 제품 등의 주문접수 후 주문생산 출하 또는 재고 출하 방식으로 통상 2주 이내 또는 수요자와 협의한 납기일 내 판매하고 있습니다.
주2) 수주잔고는 보고서 작성기준일인 2024년 3월 31일 기준 미출하 잔고이며, 해외 수주잔고 금액은 보고서 작성기준일 기준 환율로 환산 하였습니다.
주3) 장기계약에 관한 내용은 거래처와의 계약사항(비밀유지 조항 등)에 따라 기재를 생략합니다. 회사는 생략된 공시항목을 분.반기 보고서 및 사업보고서 그리고 기타 다른 방법으로 공시 및 공개한 사실이 없으며, 해당 사실을 감사에게 보고 하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

(1) 자본위험관리
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 큰 변동이 없습니다.

당사는 자본관리지표로 순부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 보고기간말 현재 순부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
총부채	28,738,299	27,340,873
현금및현금성자산	2,000,647	10,252,049
순부채	26,737,651	17,088,824
총자본	62,803,710	63,572,923
순부채비율	42.57%	26.88%

(2) 재무위험관리
당사는 1) 환율변동에 따른 위험 2) 시장금리변동위험 및 3) 신용위험 및 4)유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

1) 환율변동에 따른 위험
당사는 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관 교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다.

2) 시장금리 변동 위험
당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있습니다. 당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험이나, 당기말 현재 변동금리부 조건의 차입금은 존재하지 않습니다.

3) 신용위험
당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

4) 유동성위험
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금 유출 예산과 실제 현금 유출액을 지속적으로 분석・검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

나. 파생상품 등 거래 현황

(1) 파생상품 등에 대한 개요
보고서 작성기준일 현재 당사는 통화선도, 이자율스왑, 통화스왑과 같은 위험회피 수단의 파생상품계약을 체결하고 있지 않습니다.

(2) 파생상품의 내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
파생상품부채		
제5회 무보증 사모 전환사채 (*1)	500,145	500,145
제6회 무보증 사모 전환사채 (*1)	1,373,639	1,373,639
제7회 무보증 사모 전환사채	-	-
합 계	1,873,784	1,873,784

(*1) 총 발행금액의 30%에 대한 매도청구권(Call Option)은 에이치엘비(주)가 보유하고 있습니다.

(3) 파생상품의 손익

(단위 : 천원)

상품분류	종류	거래이익	평가이익	거래손실	평가손실
주식연계옵션	매도청구권	-	-	-	-

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약구분	계약상대방	대상지역	계약일	계약종료일	계약의 목적 및 내용
공동개발계약	(주)유한양행	한국	2022.09.19	계약체결일로부터 2년 (변경가능)	폐암 치료제 '렉라자' 의 2차 치료 오리지널 동반진단(Original CDx) 공동 개발

나. 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요
회사의 부설연구소는 암 및 감염증 관련 분자진단 제품 개발, 암 관련 동반진단 바이오 마커 검출 기술 개발 및 관련 자동화 시스템 개발을 수행하고 있으며, 신규 분자진단 platform 연구, PNA 기반 기술 확보를 위한 다양한 PNA 적용 연구 등을 수행하고 있습니다.

2) 연구개발 담당조직
가) 연구개발 조직 개요 및 형태
당사의 연구개발 조직은 HLB파나진 부설연구소 산하에 소재연구(PNA 소재연구), 진단연구(진단키트 개발), 자동화연구(연구용 장비 개발) 부분으로 전문화 되어 있습니다.

나) 주요 연구인력 현황
소재연구(PNA 소재연구), 진단연구(진단키트 개발), 자동화연구(연구용 장비 개발)을 담당하는 박사 5명, 석사 10명 등 총 25명이 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

구 분		학위별			
(단위 : 명)		박사	석사	학사	합계
연구개발	소재연구	1	1	1	3
	진단연구	4	8	4	16
	자동화연구	-	1	5	6
합 계		5	10	10	25

다) 핵심 연구인력

직책 및 직급	성명	주요경력	비고
소재연구소장 / 이사	서진수	현) HLB파나진 소재연구소장 전 비욘드바이오 책임연구원 전 Utah 대학(美) 연구원 전 한국화학연구원 연구원	유기합성 및 화학생물학 연구 PNA소재 응용 연구
연구소장 / 이사	박재진	현) HLB파나진 진단연구소장 전 팍스젠바이오 책임연구원 전 녹십자엠에스 대리	PNA 기반 분자진단 요소기술 개발 및 분자진단 제품 개발 총괄
연구소 / 책임	김성범	현) HLB파나진 진단연구소 책임 서울대 농생명공학 석/박사	PNA 기반 분자진단 요소기술 개발 및 분자진단 제품 개발
연구소 / 책임	최영준	현) HLB파나진 진단연구소 책임 과학기술연합대학원대학교(UST) 인체 및 환경독성학 석/박사	PNA 기반 분자진단 요소기술 개발 및 분자진단 제품 개발
자동화연구소장 / 책임	최신영	현) HLB파나진 자동화연구소장 전 메닉스 기술연구소 과장	핵산추출 자동화장비 및 키트 개발 PNA 자동합성기 개발
자동화연구소 / 책임	이준호	현) HLB파나진 자동화연구소 책임 전 멥스 시스템개발부 차장	자동화 S/W 및 모듈 개발
자동화연구소 / 고문	박승교	현) HLB파나진 고문 전 메닉스 기술연구소장 전 ETRI 선임연구원	PNA 자동합성기 개발 핵산추출 자동화 장비 개발

라) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제49기 1분기	제48기	제47기	비 고
원 재 료 비		426	2,147	1,516	-
인 건 비		242	1,363	1,139	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-
기 타		103	314	734	-
연구개발비용 계		771	3,824	3,389	-
회계처리	판매비와 관리비	771	3,782	3,343	-
	국고보조금 대체	-	42	46	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		22.62%	31.21%	23.91%	-

3) 연구개발 실적

구 분	연구개발 과제명	활용도	사업화
분자진단	PNA 기반의 클램핑 PCR 기술을 이용한 EGFR 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	폐암과 관계된 EGFR 유전자의 돌연변이 유전형 40종을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 클램핑 PCR 기술을 이용한 KRAS 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	대장암, 갑상선암, 폐암 등과 관계된 KRAS 유전자의 돌연변이 유전형 40종을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 클램핑 PCR 기술을 이용한 NRAS 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	대장암, 흑색종, 폐암 등과 관계된 NRAS 유전자의 돌연변이 유전형 43종을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 클램핑 PCR 기술을 이용한 BRAF 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	갑상선암, 대장암, 폐암 등과 관계된 BRAF 유전자의 돌연변이 유전형 5종을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 클램핑 PCR 기술을 이용한 IDH1 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	뇌종양과 관계된 IDH1 유전자의 돌연변이 유전형 5종을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 클램핑 PCR 기술을 이용한 TERT 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	갑상선암, 폐암 등과 관계된 TERT 유전자의 돌연변이 유전형 2종을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 표적 다중 검출(multiplex real-time PCR) 플랫폼을 통한 인유두종 바이러스(HPV) 검출 제품 개발	- (Genotyping 제품) HPV의 40가지 타입에 대한 유전형 기반 검출이 가능하며, 그 중 22가지의 주요 타입은 구별하여 검출할 수 있는 제품임. - (Screening 제품) HPV의 16가지 타입에 대한 유전형 기반 검출을 매우 적은 반응 수(테스트 당 1 반응)로 구현한 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반의 표적 다중 검출(multiplex real-time PCR) 플랫폼을 통한 성매개 감염균(STD) 검출 제품 개발	총 12~13종의 성매개 감염균을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함 (12종 검출 제품). - CE 인증을 획득함(13종 검출 제품).
	PNA 기반 표적 특이적 형광 신호 발생 기술을 통한 결핵 원인균(TB/NTM) 검출 제품 개발	결핵의 주요 원인이 되는 결핵균 및 비결핵 항산균을 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반 클램핑 PCR 및 표적 다중 검출(multiplex real-time PCR) 플랫폼을 통한 동반진단 목적의 EGFR 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	- 비소세포폐암 환자의 표적치료를 위한 동반진단 목적으로 사용 가능한 제품임(국내). - 환자 유래의 조직 검체 뿐 아니라 혈장을 통해서도 검사가 가능한 제품임. - (Ver. 1 제품) EGFR 유전자의 돌연변이 유전형 47종을 검출할 수 있음. - (Ver. 2 제품) 상기 Ver. 1 제품의 사용자 편의성을 개선하고(반응 수 감소), 검출 가능한 표적을 추가(C797S 돌연변이)함.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 기반 클램핑 PCR 기술을 통한 동반진단 목적의 PIK3CA 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	- 유방암 환자의 표적치료를 위한 동반진단을 목표로 개발 완료된 제품임. - PIK3CA 유전자의 돌연변이 유전형 11종 또는 14종을 검출할 수 있음.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득 준비 중 (11종 검출 제품). - CE 인증을 획득함(14종 검출 제품).
	PNA 기반의 표적 다중 검출(multiplex	- 폐암 환자의 표적치료를 위한 동반진단을 목표로	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득 준비 중

	real-time PCR) 플랫폼을 통한 동반진단 목적의 ROS1 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	개발 완료된 제품임. - ROS 유전자의 돌연변이 유전형 14종 또는 20종을 검출할 수 있음.	(14종 검출 제품). - CE 인증을 획득함(20종 검출 제품).
	PNA 매개 표적 특이적 증폭 기술을 통한 동반진단 목적의 KRAS 유전자 돌연변이 검출 제품 개발	- 폐암 환자의 표적치료를 위한 동반진단을 목표로 개발 완료된 제품임. - KRAS 유전자의 codon 12, 13에 발생한 돌연변이 유전형 8종을 검출할 수 있음.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - CE 인증을 획득함.
	PNA 매개 표적 특이적 증폭 기술을 통한 BRAF 유전자 돌연변이 검출 제품 업그레이드	갑상선암, 대장암, 폐암 등과 관계된 BRAF 유전자의 돌연변이 유전형 중 codon 600에 발생한 V600E만을 정확하고 간편하게(테스트 당 1 반응) 검출할 수 있는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득 준비 중. - CE 인증을 획득함.
핵산추출	액체생검(Liquid biopsy) 겸용 PANAMAX™48 핵산추출 자동화장비 개발	- 다양한 검체에서 고 순도의 DNA, RNA를 자동으로 추출할 수 있는 제품임. - 소량(200ul), 대용량 샘플(5ml)을 구조변경없이 사용할 수 있음. - 이미지 프로세싱 기능으로 사용자 오류를 방지할 수 있음.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증, FDA 인증을 획득함.
	액체생검(Liquid biopsy) 겸용 PANAMAX™16 핵산추출 자동화장비 개발	- 다양한 검체에서 고 순도의 DNA, RNA를 자동으로 추출할 수 있는 제품임. - 소량(200ul), 대용량 샘플(5ml)을 구조변경없이 사용할 수 있음.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증, FDA 인증을 획득함.
	Silica Magnetic Bead 방식의 Viral DNA/RNA Extraction kit 개발	- 사람의 질 또는 자궁경부, 코, 인후, swab 및 가래, 기관지폐포세척액, 소변으로부터 DNA와 RNA를 자동으로 추출하는 제품임. - 전처리 없이 검제에서 바로 자동추출 가능한 제품임.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증, FDA 인증을 획득함.
	Silica Magnetic Bead 방식의 Large volume Plasma ccfDNA Extraction kit 개발	- 사람의 Plasma(혈장)으로부터 비세포 순환 DNA(ccfDNA)를 자동으로 추출하는 제품임. - 전처리 없이 검제에서 바로 자동추출 가능한 제품임.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증, FDA 인증을 획득함.
	Silica Magnetic Bead 방식의 FFPE RNA Extraction Kit 개발	- 사람의 프로말린 고정 후 파라핀 포매된 조직으로부터 RNA를 자동 추출하는 제품임. - 유기용매를 사용하지 않는 파라핀 전처리 단계 이후 자동 추출 가능한 제품임.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증, FDA 인증을 획득함.
	Silica Magnetic Bead 방식의 FFPE Plus DNA Extraction Kit 개발	- 사람의 프로말린 고정 후 파라핀 포매된 조직으로부터 게놈 DNA를 자동 추출하는 제품임. - 유기용매를 사용하지 않는 파라핀 전처리 단계 이후 자동 추출 가능한 제품임.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증 준비 중.
	Silica Magnetic Bead 방식의 Blood DNA Extraction Kit 개발	- 사람의 전혈(Whole Blood)으로부터 DNA를 자동 추출하는 제품임.	- 국내 사업화에 필요한 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관계된 CE 인증, FDA 인증을 획득함.
	Silica Magnetic Bead 방식의 Viral Plus DNA Extraction Kit 개발	- 사람의 질 또는 자궁경부 Swab 및 액상세포(Liquid base cytology) 샘플로부터 DNA를 자동 추출하는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관련된 CE 인증을 획득함.
	Silica Magnetic Bead 방식의 Tissue/Cultured Cell DNA Extraction	- Animal tissue 및 Cultured Cell 로부터 DNA를 자동 추출하는 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관련된 CE 인증 준비 중.

	Kit 개발		
	Silica Magnetic Bead 방식의 FFPE DNA/RNA Extraction Kit 개발	- 사람의 포르말린 고정 후 파라핀 포매된 조직으로부터 DNA 및 RNA를 자동 추출하는 제품임. - 한 개의 샘플에서 파라핀 전처리 단계 이후 DNA, RNA를 동시에 자동 추출 가능한 제품임.	- 국내 식품의약품안전처 허가 취득을 완료함. - 해외 사업화와 관련된 CE 인증 준비 중.

4) 국가과제 수행현황

연구개발 사업명	연구 과제명	연구기간 (개월)
포스트게놈다부처 유전체사업	혈액기반 생체 검사를 위한 고민감도 표적 유전자 선별 키트	16.10~19.02 (29개월)
산업현장핵심기술수시개발 산업기술혁신사업	대용량4ml 액체생검 겸용 핵산정제 자동화장비 개발	18.05~19.04 (12개월)
공정품질기술개발사업	Modified PNA 자동합성기 개발	19.12~20.07 (8개월)
규제자유특구혁신사업	여성암의 암 전주기 진단 및 맞춤형 치료를 위한 모니터링 키트 개발 및 상용화 실증	20.01~21.12 (24개월)
지역특화산업육성- 지역스타기업육성사업	폐암 환자의 동반진단을 위한 c-Met 유전자 진단 키트의 개발 및 상용화	20.05~21.04 (12개월)

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 및 전망

1) 소재사업

진단이나 신약 개발을 위해서 많은 과학자들이 유전물질(DNA, RNA)을 인식할 수 있는 여러 가지의 변형된 인공 유전자를 개발해왔습니다. 그 중 대표적인 것은 PNA(Peptide Nucleic Acid), LNA(Locked Nucleic Acid), MNA(Morpholino Nucleic Acid), PMO(Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer) 등이 있으며, 그밖에 DNA나 RNA의 골격을 유지한 채 미세한 변화를 주어 응용한 것들이 있습니다. 이러한 인공유전자들은 유전물질과 상호 반응할 수 있다는 특성을 가지고 있어 생물학 연구 분야에서매우 유용하게 활용되고 있습니다.

최근에는 인공유전자를 이용한 신약 개발 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 예컨대 RNA 치료제로 알려진 안티센스 올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide, ASO), RNA 간섭 (RNA interference, RNAi), 전령 RNA (mRNA)가 있으며 특히, mRNA 치료제는 최근 코로나19 백신 개발의 성공으로 전 세계적으로 투자가 이뤄지고있어 연평균성장률(CAGR) 10.5%로 성장해 2026년 약 18조원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다.

이러한 RNA 기반 신약개발의 활성화에 따라 PNA를 이용한 신약개발 또한 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 신약개발은 전임상 및 임상 단계에서 대량의 PNA를 필요로 하므로 당사의 PNA 대량생산 기술은 신약개발 연구에 큰 장점이 될 것이라 판단됩니다.

2) 진단사업

바이오산업의 많은 분야가 고부가가치 산업이듯 분자진단 역시 지식기반의 고부가가치 산업입니다. 새로운 플랫폼 기술을 개발하고 적용분야를 넓히며 여러 제품에 응용할 수 있어 많은 부가가치를 창출할 수 있습니다.

또한 감염 및 만성질환 환자수 증가로 예방과 최적의 치료를 위한 진단의 필요성이 크게 부각되면서 환자의 복지와 의료비용 절감, 그리고 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 체외진단이, 그리고 그 중에서도 분자진단에 대한 관심이 집중되며 의료산업에서 분자진단이 차지하는 비율이 크게 높아지고 있습니다.

체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD)이란, 인체에서 유래한 혈액, 소변, 조직과 같은 샘플을 이용하여 몸 밖에서 질병 및 상태를 진단하는 기술입니다. 체외진단의 목적은질병이나 기타 몸 속 상태를 진단하고, 전반적인 건강 상태를 모니터링 하여 질병의 치료 및 예방을 위해 시행합니다.

체외진단은 워크플로우(업무프로세스)에 따라 크게 중앙집중식 테스트, 주변기기 테스트, 분산 테스트로 분류하며, 분자진단은 중앙집중식 테스트에 속하는 체외진단 분야에서도 매우 높은 전문성이 요구되는 분야입니다.

표1. 체외진단 분류

워크플로우 분류	기술분류	내용

체외 진단	중앙집중식 테스트 전문가 사용 높은 처리량	임상화학 및 면역분석	소변검사나 면역체계 검사
		혈액학	적혈구 분석 검사(CBC, WBC 등)
		지혈	혈액 응고를 통한 지혈 측정 (PT, aPTT 등 바이오 마커 기반)
		분자진단	질병연관성 여부 등 유전물질 검사 (microarray PCR, sequencing 등)
	주변기기 테스트 준전문가 사용 중간 처리량	조직진단	조직학 장비, 시약, 슬라이드 염색기, 카세트 그리고 고급 착색기와 시약등을 이용한 사전 분석
		임상미생물학	바이러스, 박테리아, 곰팡이 등의 식별에 사용되는배양 관련 검사
	분산 테스트 비전문가 사용 낮은 처리량	현장테스트	환자근처에서 수행되는 모든 검사가 포함되며, PCR, 항체 검사 등이 해당
		자가 모니터링 혈당 테스트	당뇨환자를 위한 혈당 수치 측정

주) 출처: 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021, 2021. 9, 생명공학정책연구센터 재가공

최근 분자진단 시장은 신속, 최소 침습적, 비침습적 진단 도구 및 기술에 대한 채택이증가하고 있는 상황입니다. 또한 신약개발에 있어서도 바이오마커를 이용한 신약개발이 새로운 트렌드로 자리잡아, 표적치료제 동반진단 및 조기진단에 대한 인식 확대와 함께 다국적 제약기업은 신약개발과 병행하여 동반진단법의 개발에 힘을 쏟고 있습니다.

이와 동시에 분자진단 분석과정 전반에 걸쳐 작업자의 숙련도나 피로도 등의 상태에 좌우됨 없이 정확한 진단 결과를 도출할 수 있는 자동화 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 기업들 중심으로 독자적인 자동화 플랫폼을 상용화하여 자사의 분자진단 제품과 함께 보급함으로써 안정된 수익구조와 가격경쟁력을 확보하고, 이를 통해 시장 진입 장벽을 높여 나가고 있는 상황입니다.

3) 시장규모 및 전망

글로벌 체외진단 시장 매출은 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021(2021. 9) 보고서에 따르면 2020년 기준 859억 1천만 달러로 연평균 6.7%로 증가하여, 2025년 1,188억 9천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이는 COVID-19 팬데믹에서 보여준 분자진단의 위력으로 인해 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.



※ 출처 : Allied Market Research, Global In-Vitro Diagnostics Market, 2021

우리나라의 체외진단 시장은 2019년 10억 1,483만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2027년에는 13억 1,183만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 분자진단 시장은 2020년 229억 4천만 달러 규모에서 연평균 5.8% 증가하여 2025년 304억2천만 달러로 성장이 예상되고 있습니다.

자동화된 기기 및 진보된 진단 솔루션의 사용 증가, 코로나19로 전 세계적으로 더욱 가속화된 의료부문에 대한 정부 지출 증가, 체외진단의 효율적이고 정확한 검사결과 등이 체외진단 시장의 성장을 촉진하는 주요한 요인 입니다.

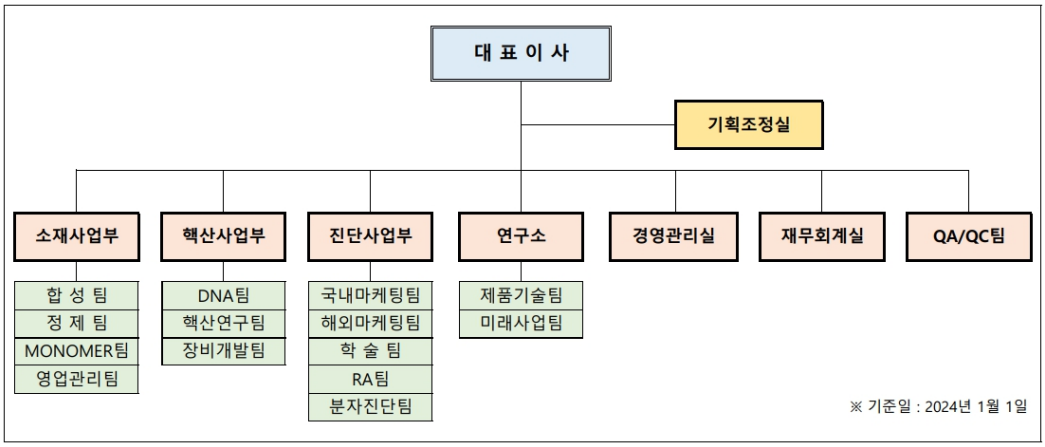
4) 경기변동의 특성

체외진단제품은 건강 및 보건과 관련된 제품으로 경기변동에 비 탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라 체외진단제품의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동에 영향은 낮은 편입니다.

체외진단은 질환의 성격에 따라 만성 질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단 즉, 암 관련 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향 역시 상대적으로 낮습니다.

5) 조직도

당사의 조직도는 아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 1월 1일)


대 표 이 사
기획조정실
소재사업부
핵산사업부
진단사업부
연구소
경영관리실
재무회계실
QA/QC팀
합 성 팀
정 제 팀
MONOMER팀
영업관리팀
DNA팀
핵산연구팀
장비개발팀
국내마케팅팀
해외마케팅팀
학 술 팀
RA팀
분자진단팀
제품기술팀
미래사업팀
※ 기준일 : 2024년 1월 1일

나. 사업 관련 지적재산권

당사의 주요 지식재산권 내역은 아래와 같으며, 하기 지식재산권의 권리는 당사에게 있습니다. 또한, 하기 등록 특허, 실용신안권,상표권 등은 관련 제품에 적용되어 제품개발 및 상용화에 활용되고 있습니다.

구 분	명 칭	등록번호	등록일	등록국가	상용화 여부	적용 분야
특허	PNA 단량체 및 전구체	4441535	2010-01-15	일본	◯	PNA 제조
특허	PNA monomer and precursor	80022071.6	2012-05-30	중국	◯	
특허	PNA monomer and precursor	2094863 B1	2014-08-06	유럽	◯	
특허	Method for the detection of multiple target nucleic acids using clamping probes and detection probes	6888674	2017-10-20	일본	○	분자진단
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 K-ras 돌연변이 검출 방법 및 키트	10-1819937	2018-01-12	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 EGFR 돌연변이 검출방법 및 키트	10-1819938	2018-01-12	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 마이크로RNA의 발현양상 분석 방법 및 키트	10-1822609	2018-01-22	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 BRAF 돌연변이 검출 방법 및 키트	10-1825117	2018-01-29	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 PIK3CA 돌연변이 검출 방법 및 키트	10-1825121	2018-01-29	한국	○	
특허	클램핑 프로브 및 검출 프로브를 이용한 다중 표적핵산 검출 방법	10-1830700	2018-02-13	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 EGFR 돌연변이검출 방법 및키트	10-1819938	2018-01-19	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 BCR-ABL 융합유전자의 돌연변이 검출 방법 및 키트	10-1875199	2018-06-29	한국	○	
특허	PNA 기반의 실시간 PCR 클램핑을 이용한 MTHFR 유전자의 유전형 분석 방법 및 키트	10-1927884	2018-12-05	한국	○	
특허	인유두종바이러스의 유전자형 검출을 위한 PNA 프로브, 키트 및 방법	10-1951172	2019-02-18	한국	○	
특허	Melting curve analysis using PNA probe, method and kit for analyzing nucleotide polymorphism using melting curve analysis	10,227,637	2019-03-12	미국	○	
특허	Melting curve analysis using PNA probe, method and kit for analyzing nucleotide polymorphism using melting curve analysis	6523429	2019-05-10	유럽	○	
특허	Melting curve analysis using PNA probe, method and kit for analyzing nucleotide polymorphism using melting curve analysis	3126511	2019-06-19	일본	○	
특허	평행결합 구조의 이중 혼성화 PNA 프로브 시스템을 포함하는 C형 간염바이러스(HCV) 유전자형 감별용 조성물 및 이를 이용한 감별방법	10-2008454	2019-08-01	한국	○	
특허	리포트 및 소광자가 결합된 PNA 프로브를 이용한 융해곡선 분석방법, 융해곡선 분석을 통한 염기다형성 분석방법 및 염기다형성 분석 키트	10-2018317	2019-08-29	한국	○	
특허	리포터 및 소광자가 결합된 PNA 프로브를 이용한 융해곡선 분석방법, 융해곡선 분석을 통한 염기다형성 분석방법 및 염	ZL 2014 8 0079449.X	2019-10-08	중국	○	

	기다형성 분석 키트					
특허	클램핑 프로브 및 검출 프로브를 이용한 다중 표적핵산 검출 방법	201627020008	2020-01-31	인도	○	
특허	클램핑 프로브 및 검출 프로브를 이용한 다중 표적핵산 검출 방법의 이용	104124145	2020-05-01	대만	◯	
특허	클램핑 프로브 및 검출 프로브를 이용한 다중 표적핵산 검출 방법의 이용	10-2588755	2023-10-10	한국	○	
특허	클램핑 프로브 및 검출 프로브를 이용한 다중 표적핵산 검출 방법	14/648,909	2020-05-12	미국	◯	
특허	Method for the detection of multiple target nucleic acids using clamping probes and detection probes	2912176	2020-05-26	유럽	○	
특허	PNA probes, kits and methods for detecting genotypes of Human Papillomavirus	II701337	2020-05-26	대만	○	
특허	Use of method for the detection of multiple target nucleic acids using clamping probes and detection probes	3173488	2020-09-09	유럽	◯	
특허	표적핵산 증폭방법 및 표적핵산 증폭용 조성물	10-2371222	2022-03-02	한국	○	
특허	A Method for Amplifying Target Nucleic Acid and Composition for Detecting Target Nucleic Acid	7175326	2022-11-10	일본	○	
특허	A Method for Amplifying Target Nucleic Acid and Composition for Detecting Target Nucleic Acid	11,634,760	2023-04-25	미국	○	
특허	A Method for Amplifying Target Nucleic Acid and Composition for Detecting Target Nucleic Acid	ZL201880084282.4	2023-11-14	중국	○	
특허	높은 특이도의 표적핵산 증폭방법 및 이를 이용한 표적핵산 증폭용 조성물	10-2543156	2023-06-01	한국	◯	
특허	가이드 프로브 및 클램핑프로브를 이용한 표적핵산증폭방법 및 이를 포함하는 표적핵산 증폭용 조성물	10-2575618	2023-09-01	한국	◯	
특허	핵산 또는 다양한 생물학적 물질을 추출 또는 정제하기 위한 키트 및 자동화장치	10-1755563	2017-07-03	한국	◯	핵산추출
특허	시료 시약 반응 분석용 키트 이를 이용한 표적핵산 검출장치 및 방법	10-1951405	2019-02-18	한국	◯	
특허	양자점을 분산광원으로 하는 표적 핵산 검출 방법	10-2083396	2020-02-25	한국	○	
특허	대용량 샘플로부터 핵산을 추출하는 방법 및 이를 이용한 핵산추출시스템	10-2110647	2020-05-07	한국	◯	
특허	핵산 농축 및 추출 장치	10-2225639	2021-03-03	한국	◯	

다. 환경 관련 규제에 대한 대처 및 준수

당사는 회사의 생산시설 및 실험실을 대상으로 수질 및 수생태계 보존에 관한 법률 등 관련 법령에서 정한 규정 준수를 위한 절차를 적용하고 있습니다. 수질 관련 발생한 폐수는 자체 정화시설을 운영하지 않는 대신 외부 전문처리업체를 통해 전량 위탁처리하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

※ 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

가. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 49 기 1분기	제 48 기	제 47 기
	(2024년 3월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)
자 산			
I. 유동자산	81,496,514,301	82,900,265,238	26,013,527,442
1. 현금및현금성자산	2,000,647,472	10,252,048,870	9,446,980,308
2. 매출채권	2,779,882,715	2,164,792,208	2,636,559,753
3. 기타유동금융자산	73,187,442,572	67,292,217,939	10,627,082,793
4. 기타유동자산	9,850,356	138,416,982	12,448,849
5. 당기법인세자산	301,896,820	146,829,090	31,110,690
6. 재고자산	3,216,794,366	2,905,960,149	3,259,345,049
II. 비유동자산	10,045,494,659	8,013,530,939	8,659,901,445
1. 공정가치측정금융자산	2,314,905,280	-	1,111,457,845
2. 관계기업투자주식	-	-	-
3. 기타비유동금융자산	127,664,000	127,664,000	130,637,300
4. 기타비유동자산	113,442,607	109,458,926	133,983,391
5. 유형자산	6,990,718,391	7,157,907,525	6,825,393,733
6. 사용권자산	169,120,326	179,680,915	203,281,839
7. 무형자산	274,878,230	286,166,567	255,147,337
8. 순확정급여자산	54,765,825	152,653,006	-
자 산 총 계	91,542,008,960	90,913,796,177	34,673,428,887
부 채			
I. 유동부채	28,537,207,651	27,134,496,446	1,418,797,724
1. 매입채무	182,278,228	431,645,877	216,812,544
2. 기타유동금융부채	326,775,408	772,737,343	189,102,664
3. 기타유동부채	986,638,840	940,690,112	934,287,447
4. 전환사채	25,070,799,192	23,017,553,759	-
5. 파생상품부채	1,873,783,800	1,873,783,800	-
6. 유동리스부채	96,932,183	98,085,555	78,595,069
II. 비유동부채	201,091,020	206,376,295	1,565,385,717

1. 순확정급여부채	-	-	1,346,008,116
2. 매입채무	-	-	-
3. 기타비유동부채	121,417,652	117,009,325	89,953,492
4. 비유동리스부채	79,673,368	89,366,970	129,424,109
부 채 총 계	28,738,298,671	27,340,872,741	2,984,183,441
자 본			
1. 자본금	20,507,263,500	20,502,263,500	16,068,330,000
2. 주식발행초과금	86,393,670,258	86,347,710,258	60,815,928,049
3. 기타자본항목	15,892,135,637	15,582,705,221	8,586,407,730
4. 기타포괄손익누계액	(2,993,025,945)	(1,292,171,720)	(1,029,472,067)
5. 이익잉여금(결손금)	(56,996,333,161)	(57,567,583,823)	(52,751,948,266)
자 본 총 계	62,803,710,289	63,572,923,436	31,689,245,446
자 본 과 부 채 총 계	91,542,008,960	90,913,796,177	34,673,428,887
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	3,407,320,275	12,252,030,565	14,171,271,710
영업이익	163,120,595	(1,839,301,535)	1,579,214,309
법인세비용차감전계속사업순이익	571,250,662	(5,537,693,823)	2,240,498,316
당기순이익	571,250,662	(4,815,635,557)	2,240,498,316
기본주당이익	14	(134)	70
희석주당이익	14	(134)	70

나. 요약 연결재무정보

※ 해당사항 없습니다.

2. 연결재무제표

※ 해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 49 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 48 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 49 기 1분기말	제 48 기말
자산		
유동자산	81,496,514,301	82,900,265,238
현금및현금성자산	2,000,647,472	10,252,048,870
매출채권	2,779,882,715	2,164,792,208
기타유동금융자산	73,187,442,572	67,292,217,939
기타유동자산	9,850,356	138,416,982
당기법인세자산	301,896,820	146,829,090
재고자산	3,216,794,366	2,905,960,149
비유동자산	10,045,494,659	8,013,530,939
공정가치측정금융자산	2,314,905,280	
관계기업투자주식		
기타비유동금융자산	127,664,000	127,664,000
기타비유동자산	113,442,607	109,458,926
유형자산	6,990,718,391	7,157,907,525
사용권자산	169,120,326	179,680,915
무형자산	274,878,230	286,166,567
순확정급여자산	54,765,825	152,653,006
자산총계	91,542,008,960	90,913,796,177
부채		
유동부채	28,537,207,651	27,134,496,446
매입채무	182,278,228	431,645,877
기타유동금융부채	326,775,408	772,737,343
기타 유동부채	986,638,840	940,690,112
전환사채	25,070,799,192	23,017,553,759
파생상품부채	1,873,783,800	1,873,783,800

유동 리스부채	96,932,183	98,085,555
비유동부채	201,091,020	206,376,295
순확정급여부채		
매입채무		
기타 비유동 부채	121,417,652	117,009,325
비유동 리스부채	79,673,368	89,366,970
부채총계	28,738,298,671	27,340,872,741
자본		
자본금	20,507,263,500	20,502,263,500
주식발행초과금	86,393,670,258	86,347,710,258
기타자본항목	15,892,135,637	15,582,705,221
기타포괄손익누계액	(2,993,025,945)	(1,292,171,720)
이익잉여금(결손금)	(56,996,333,161)	(57,567,583,823)
자본총계	62,803,710,289	63,572,923,436
자본과부채총계	91,542,008,960	90,913,796,177

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 49 기 1분기		제 48 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	3,407,320,275	3,407,320,275	3,183,350,540	3,183,350,540
매출원가	847,412,922	847,412,922	1,004,431,005	1,004,431,005
매출총이익	2,559,907,353	2,559,907,353	2,178,919,535	2,178,919,535
판매비와관리비	2,396,786,758	2,396,786,758	1,954,635,164	1,954,635,164
영업이익(손실)	163,120,595	163,120,595	224,284,371	224,284,371
금융수익	754,979,335	754,979,335	352,667,131	352,667,131
금융비용	348,729,492	348,729,492	13,543,110	13,543,110
기타수익	1,944,456	1,944,456	23,532,208	23,532,208
기타비용	64,232	64,232	5,923	5,923
법인세비용차감전순이익(손실)	571,250,662	571,250,662	586,934,677	586,934,677
법인세비용(수익)				
당기순이익(손실)	571,250,662	571,250,662	586,934,677	586,934,677
기타포괄손익	(1,700,854,225)	(1,700,854,225)	(540,275,372)	(540,275,372)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,700,854,225)	(1,700,854,225)	(540,275,372)	(540,275,372)
순확정급여부채 재측정요소	(15,763,985)	(15,763,985)	(540,275,372)	(540,275,372)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,685,090,240)	(1,685,090,240)		
총포괄손익	(1,129,603,563)	(1,129,603,563)	46,659,305	46,659,305
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	18	18
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	18	18

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본					
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	16,068,330,000	60,815,928,049	8,586,407,730	(1,029,472,067)	(52,751,948,266)	31,689,245,446
당기순이익(손실)					586,934,677	586,934,677
공정가치측정금융자산평가손익						
순확정급여부채 재측정요소				(540,275,372)		(540,275,372)
전환사채의 발행						
주식기준보상			62,147,500			62,147,500
주식선택권의 행사						
2023.03.31 (기말자본)	16,068,330,000	60,815,928,049	8,648,555,230	(1,569,747,439)	(52,165,013,589)	31,798,052,251
2024.01.01 (기초자본)	20,502,263,500	86,347,710,258	15,582,705,221	(1,292,171,720)	(57,567,583,823)	63,572,923,436
당기순이익(손실)					571,250,662	571,250,662
공정가치측정금융자산평가손익				(1,685,090,240)		(1,685,090,240)
순확정급여부채 재측정요소				(15,763,985)		(15,763,985)
전환사채의 발행			291,605,873			291,605,873
주식기준보상			30,394,543			30,394,543
주식선택권의 행사	5,000,000	45,960,000	(12,570,000)			38,390,000
2024.03.31 (기말자본)	20,507,263,500	86,393,670,258	15,892,135,637	(2,993,025,945)	(56,996,333,161)	62,803,710,289

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 49 기 1분기	제 48 기 1분기
영업활동현금흐름	(54,917,031)	1,297,540,597
영업에서 창출된 현금	(903,212,178)	1,222,994,724
이자수취	1,005,622,156	88,271,334
이자지급	(2,259,279)	(2,363,391)
법인세환급(납부)	(155,067,730)	(11,362,070)
투자활동현금흐름	(10,205,509,201)	(2,159,099,739)
단기금융상품의 감소	62,600,000,000	3,000,000,000
유형자산의 처분		5,950,410
보증금의 감소		53,473,300
단기금융상품의 증가	(68,600,000,000)	(3,000,000,000)
단기대여금의 증가	(200,000,000)	
공정가치측정금융자산의 증가	(3,999,995,520)	(2,010,288,934)
장기선급금의 증가	(3,983,681)	(3,534,515)
유형자산의 취득	(1,530,000)	(203,250,000)
무형자산의 취득		(1,450,000)
재무활동현금흐름	2,009,032,699	(20,947,399)
전환사채의 발행	2,000,000,000	
주식선택권의 행사	38,390,000	
리스부채의 지급	(29,357,301)	(20,947,399)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,251,393,533)	(882,506,541)
기초현금및현금성자산	10,252,048,870	9,446,980,308
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,865)	110,773,380
기말현금및현금성자산	2,000,647,472	8,675,247,147

5. 재무제표 주석

제49(당)기 1분기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

제48(전)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사

1. 당사의 개요

에이치엘비파나진 주식회사(이하 "당사")은 2001년 4월 16일 신약 및 신기술 개발을 주사업 목적으로 하는 벤처회사로 대전광역시에서 설립되어 바이오 소재 신기술 개발 성과에 힘입어 2006년부터 바이오 소재인 PNA Oligomer 를 전세계 독점판매를 시작하고 2007년에 주사업 목적을 유전자 진단칩 제조 판매 등의 바이오사업을 추가하였으며, 현재 대전광역시 유성구 탑립동에서 바이오 소재 및 암 유전자변이 진단 키트 등의 유전자 진단 제품들을 제조・판매하고 있습니다.

당사는 2005년도에 KOSDAQ 상장회사로서 CHQ 등 선재제품 제조・판매를 영위하던 (주)코람스틸과 주식교환을 통해 자회사로 편입된 후, 2008년 10월 1일을 합병기일로 동 모회사에 1:0의 합병비율로 합병되었습니다. 당사의 명칭은 2023년 8월 3일주식회사 파나진에서 에이치엘비파나진 주식회사로 변경하였습니다. 당사의 당분기말 현재의 자본금은 20,507,264원이며, 주요 주주의 구성은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율
HLB㈜	3,842,743	9.37%
HLB인베스트먼트㈜	591,191	1.44%
HLB바이오스텝㈜	3,251,551	7.93%
HLB이노베이션㈜	591,191	1.44%
HLB테라퓨틱스㈜	591,191	1.44%
기타주주	32,146,660	78.38%
합 계	41,014,527	100%

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

요약분기재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.1.1 당사가 채택한 제・개정 기준서 및 해석서

당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제・개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 요약분기재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제・개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제・개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제・개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 공정가치

당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

(1) 금융상품 종류별 공정가치

당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의

차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 계상되거나 공시되는 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.

- 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치 (수준 1)
- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 (수준 2)
- 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 (수준3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분

<당분기말> (단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익-공정가치측정금융자산				
지분증권	2,314,905	-	-	2,314,905
당기손익-공정가치측정금융부채				
파생상품부채	-	-	1,873,784	1,873,784

<전기말> (단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계
당기손익-공정가치측정금융부채				
파생상품부채	-	-	1,873,784	1,873,784

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.

(4) 가치평가기법 및 투입변수

수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 가치평가기법 및 투입변수

<당분기말> (단위: 천원)

구 분	공정가치	수준	가치평가방법	투입변수	투입변수의 범위
파생상품부채	1,873,784	3	옵션가격결정모형	위험할인율	5.15%
				이자율 변동성	16.05%
				무위험 할인율	3.19%

<전기말> (단위: 천원)

구 분	공정가치	수준	가치평가방법	투입변수	투입변수의 범위
파생상품부채	1,873,784	3	옵션가격결정모형	위험할인율	5.15%
				이자율 변동성	16.05%
				무위험 할인율	3.19%

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	1,873,784	1,111,458
증가 및 대체	-	46,089
평가손익	-	190
기말	1,873,784	1,157,737

5. 매출채권

(1) 매출채권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	3,888,596	3,123,398
손실충당금	(1,108,713)	(958,606)
합 계	2,779,883	2,164,792

(2) 손실충당금의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	958,606	914,879
대손상각비(환입)	150,107	(303,941)
기말	1,108,713	610,938

6. 기타금융자산

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말	
	유동	비유동	유동	비유동
단기금융상품	72,600,000	-	66,600,000	-
단기대여금	200,000	-	-	-
미수금	21,659	-	31,569	-
손실충당금	(4,005)	-	(4,005)	-
미수수익	369,789	-	664,654	-
보증금	-	127,664	-	127,664
합 계	73,187,443	127,664	67,292,218	127,664

7. 재고자산

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실 충당금	장부금액	취득원가	평가손실 충당금	장부금액
제품	859,425	(44,868)	814,557	781,398	(49,329)	732,069

재공품	1,019,112	(53,362)	965,750	953,348	(31,690)	921,658
원재료	1,257,717	(11,482)	1,246,235	979,463	(12,843)	966,620
상품	219,427	(29,175)	190,252	318,737	(33,124)	285,613
합 계	3,355,681	(138,887)	3,216,794	3,032,946	(126,986)	2,905,960

당분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 953,885천원(전분기: 992,368천원) 입니다.

당분기 중 재고자산평가손실 11,901천원(전분기: 평가손실환입 56천원)을 인식하였습니다.

8. 공정가치측정금융자산

(1) 공정가치측정금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치측정금융자산		
지분증권	2,314,905	-
합 계	2,314,905	-

(2) 공정가치측정금융자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	-	-
취득	3,999,995	-
평가손익	(1,685,090)	-
기말	2,314,905	-

9. 관계기업투자주식

(단위: 천원)

피투자회사명	지분율	당분기말		전기말	
		순자산가액	장부가액	순자산가액	장부가액
(주)임화금속	22.69%	-	-	-	-

10. 유형자산

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초 순장부가액	7,157,908	6,825,394
취득	1,530	203,250
처분	-	-
대체	44,760	16,032
감가상각	(213,479)	(210,248)
기말 순장부가액	6,990,719	6,834,427

11. 사용권자산 및 리스부채

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기	
	사용권자산	리스부채	사용권자산	리스부채
기초 순장부가액	179,681	187,453	203,282	208,019
취득	18,510	18,510	41,667	41,667
감가상각	(29,071)	-	(21,659)	-
상환 및 이자지급	-	(29,357)	-	(20,947)
기말 순장부가액	169,120	176,606	223,290	228,739

12. 무형자산

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초 순장부가액	286,167	255,147
취득	-	1,450
상각	(11,288)	(10,590)
기말 순장부가액	274,879	246,007

13. 전환사채

(1) 전환사채의 상세 내역

(단위: 천원)

구 분	발행일	만기일	액면 이자율	당분기말	전기말
제5회 무보증 사모 전환사채	2023-07-18	2026-07-18	-	6,143,783	7,100,000
제6회 무보증 사모 전환사채	2023-07-18	2026-07-18	-	16,873,771	19,500,000
제7회 무보증 사모 전환사채	2024-01-24	2027-01-24	-	2,000,000	-
소 계				25,017,554	26,600,000
차감 : 전환권조정				(53,245)	3,582,446
차감 : 유동성전환사채				25,070,799	23,017,554
합 계				-	-

(2) 전환사채의 주요 발행조건

(단위: 원)

구 분	제5차 (*1)	제6차 (*1)	제7차
사채내역	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채		
액면가액	7,100,000,000	19,500,000,000	2,000,000,000
발행가액	7,100,000,000	19,500,000,000	2,000,000,000
인수자	노마드 제4호 조합	데이톤스트리트 외	(주)젠큐릭스
발행일	2023-07-18		2024-01-24
만기일	2026-07-18		2027-01-24
표면이자율	0.00%		
보장수익률	0.00%		
전환대상	기명식 보통주		
전환가액	3,489		3,999
전환비율	100%		
전환청구기간 (*2)	2024년 7월 18일부터 2026년 6월 18일까지		2025년 01월 24일부터 2026년 12월 24일까지

조기상환청구권(*2)	사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2025년 1월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환을 위해 조기상환일로부터 60일전부터 30일일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다	-
매도청구권(*3)	2023년 8월 3일자 유상증자 후 당사의 최대주주인 에이치엘비(주) 또는 에이치엘비(주)가 지정하는 자는 사채권자와 체결한 Call Option 부여계약서에 따라 본 사채의 발행일 기준 권면총액의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 15개월이 되는 날까지(2024년 07월 18일부터 2024년10월 18일까지) 콜옵션 행사기간에 콜옵션(사채매수청구권)을 행사할 수 있다.	-

(*1) 전환사채와 관련하여 전환권을 금융감독원 질의회신 "회제이-00094"에의거 자본으로 인식했으며, 동 회계처리는 한국채택국제회계기준에 한하여 효력이 있습니다
(*2) 전환사채의 조기상환권 및 전환권의 행사가능시점이 보고기간말 현재 1년 이내에 도래하여 유동성 부채로 분류하고 있습니다.
(*3) 콜옵션 계약은 사채권자가 에이치엘비(주)와 직접 체결한 계약입니다.

14. 퇴직급여제도

(1) 순확정급여부채(자산)의 내역

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	2,260,006	2,185,163
사외적립자산의 공정가치	(2,314,772)	(2,337,816)
순확정급여부채(자산)	(54,766)	(152,653)

(2) 순확정급여부채(자산)와 관련하여 인식된 손익

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	106,558	79,354
이자원가	21,956	52,376
이자수익	(29,247)	(32,498)
소 계	99,267	99,232
재측정요소	15,764	540,275
합 계	115,031	639,507

15. 자본금 및 주식발행초과금

(1) 자본금의 내역

구 분	당분기말	전기말
수권주식수	500,000,000주	50,000,000주
발행주식수	41,014,527주	41,004,527주
액면가액	500원	500원
자본금	20,507,264천원	20,502,264천원

(2) 자본금과 주식발행초과금의 변동내역

(단위: 천원, 주)

구 분	주식수	자본금	주식발행초과금	합 계
당분기초	41,004,527	20,502,264	86,347,710	106,849,974
주식선택권의 행사	10,000	5,000	45,960	50,960
당분기말	41,014,527	20,507,264	86,393,670	106,900,934

16. 주식기준보상

(1) 주식기준보상약정 내역

구 분	8차부여분	9차부여분	10차부여분	11차부여분	12차부여분
권리부여일	2021-11-11	2022-02-25	2022-03-29	2023-06-21	2023-08-03
부여수량(*1)	116,043주	301,922주	52,344주	50,000주	56,548주
만기	3년	3년	3년	3년	3년
가득조건	용역제공기간 2년	용역제공기간 2년	용역제공기간 2년	용역제공기간 2년	용역제공기간 2년
행사가격(*1)	1주당 3,839원	1주당 4,043원	1주당 3,773원	1주당 3,370원	1주당 4,580원
부여방법	신주교부형	신주교부형	신주교부형	신주교부형	신주교부형

(*1) 행사가격 및 부여 수량은 부여일 이후 조정된 행사가격 및 조정된 수량입니다.

(2) 주식선택권 수량의 변동내역

<당분기> (단위: 주)

구 분	8차부여분	9차부여분	10차부여분	11차부여분	12차부여분
기초	110,000	280,000	50,000	50,000	50,000
행사	(10,000)	-	-	-	-
조정	6,043	21,922	2,344	-	6,548
기말	106,043	301,922	52,344	50,000	56,548

<전분기> (단위: 주)

구 분	7차부여분	8차부여분	9차부여분	10차부여분
기초	10,000	110,000	-	-
부여	-	-	280,000	50,000
소멸	(10,000)	-	-	-
기말	-	110,000	280,000	50,000

(3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상은 각각 30,394천원과 62,148천원이며, 전액 주식결제형 주식기준보상과 관련된 비용입니다.

17. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익 구분		
제품매출	3,162,422	2,852,420
상품매출	240,487	329,615
용역매출	4,411	1,316
합 계	3,407,320	3,183,351
수익인식 시기		
한 시점에 인식	3,402,909	3,182,035
기간에 걸쳐 인식	4,411	1,316
합 계	3,407,320	3,183,351

(2) 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	2,779,883	2,164,792
기타유동부채(선수금)	703,205	679,714

(3) 기초 계약부채와 관련하여 인식한 수익

(단위: 천원)

분 류	당분기	전분기
기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익	6,323	516,511

18. 판매비와관리비

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	639,454	489,184
퇴직급여	64,403	34,471
복리후생비	77,808	74,831
여비교통비	14,529	26,361
접대비	30,270	19,586
통신비	7,467	6,183
수도광열비	184	12,846
전력비	15,059	-
소모품비	10,532	10,727
세금과공과	21,464	10,154
지급임차료	3,494	1,511
감가상각비	188,194	173,214
수선비	22,212	35,840
보험료	8,084	3,244
도서인쇄비	1,999	3,066
차량유지비	995	1,643
지급수수료	251,171	409,475
광고선전비	1,460	27,534
판매촉진비	66,117	68,951
운반비	7,876	12,847
대손상각비(환입)	150,107	(303,941)
무형자산상각비	11,288	10,590
교육훈련비	1,340	-
연구개발비	770,886	764,170
주식보상비용	30,394	62,148
합 계	2,396,787	1,954,635

19. 비용의 성격별 분류

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
재고자산 변동	(658,769)	(289,813)
원재료 및 상품 매입액	843,606	602,110
급여	1,213,841	1,148,769
퇴직급여	99,267	99,231
복리후생비	123,090	135,912
여비교통비	14,839	27,251
접대비	30,270	19,586
통신비	7,467	6,423
수도광열비	388	12,847
전력비	31,856	14,871
세금과공과	36,469	11,921
감가상각비	242,550	231,906
지급임차료	3,494	1,511
수선비	32,280	49,699
보험료	10,577	3,515
차량유지비	995	1,643
운반비	7,876	12,847
교육훈련비	1,970	-
도서인쇄비	1,999	3,196
소모품비	619,615	561,371
지급수수료	319,054	438,931
광고선전비	1,460	27,534
판매촉진비	66,117	68,951
대손상각비(환입)	150,107	(303,941)
무형자산상각비	11,288	10,590
주식보상비용	30,395	62,148
기타	2,099	58
합 계	3,244,200	2,959,067

20. 법인세비용

당사는 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율의 추정에 기초하여 당기법인세를 산정하였으며, 이에 자산과 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적 차이에 실현이 예상되는 세율을 고려하여 산정된 이연법인세 변동효과를 더하여 법인세비용을 추정하였

습니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 차감할 일시적차이의 실현가능성이 불확실한 것으로 판단되어 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채의 한도내에서 이연법인세자산을 인식하였으며, 당분기 및 전분기에 이월결손금으로 인하여 당사가 납부할 법인세는 없습니다.

21. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

(단위: 천원)

구　분	당분기	전분기
분기순이익	571,251	586,935
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	892,696	440,527
이자비용	347,111	2,363
퇴직급여	99,267	99,231
대손상각비	150,107	-
감가상각비	242,550	231,907
무형자산상각비	11,288	10,590
외화환산손실	78	1,210
주식보상비용	30,394	62,148
지급수수료	-	27,774
재고자산평가손실	11,901	(56)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	5,360
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(727,672)	(615,263)
대손충당금환입	-	(303,941)
재고자산평가충당금환입	-	(3,755)
이자수익	(710,757)	(167,769)
유형자산처분이익	-	(5,950)
외화환산이익	(16,915)	(119,098)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	(14,750)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,639,487)	810,796
매출채권의 감소(증가)	(748,352)	544,012
미수금의 감소	9,910	26,764
재고자산의 감소(증가)	(367,496)	5,612
선급금의 감소(증가)	23,982	(12,131)
선급비용의 감소	2,797	2,214
부가세대급금의 감소	101,788	-
매입채무의 증가(감소)	(249,368)	113,472
미지급금의 증가(감소)	(445,962)	26,926
단기종업원급여부채의 증가	18,905	1,735
선수금의 증가	23,491	143,621
예수금의 증가	3,553	5,680
부가세예수금의 감소	-	(67,880)
기타장기종업원급여부채의 증가	4,408	19,804

퇴직금의 지급	(61,053)	-
퇴직연금운용자산의 증가	43,910	967
영업으로부터 창출된 현금흐름	(903,212)	1,222,995

(2) 현금의 유출·입이 없는 중요한 거래내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
재고자산의 기계장치 대체	44,760	16,032
사용권자산의 증가	18,510	41,667

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
	리스부채	전환사채	리스부채
기초잔액	187,453	23,017,554	208,019
사용권자산의 증가	18,510	-	41,667
전환사채 발행	-	2,000,000	-
상환및지급	(29,357)	-	(20,947)
기타	-	53,245	-
기말잔액	176,606	25,070,799	228,739

22. 우발채무와 약정사항

당사는 서울보증보험으로부터 신용카드가맹점 전자결제 대행계약에 따른 손해배상지급보증 등 9,000천원에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다.

23. 특수관계자 거래

(1) 특수관계자 현황

구 분	당분기말	전기말
당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	HLB(주)	HLB(주)
	HLB인베스트먼트(주)	HLB인베스트먼트(주)
	HLB바이오스텝(주)	HLB바이오스텝(주)
	HLB이노베이션(주)	HLB이노베이션(주)
	HLB테라퓨틱스(주)	HLB테라퓨틱스(주)
관계기업	(주)임화금속	(주)임화금속
기타특수관계자	HLB글로벌(주)	HLB글로벌(주)
	HLB네트웍스(주)	HLB네트웍스(주)
	HLB생명과학(주)	HLB생명과학(주)
	HLB생명과학알앤디(주)	HLB생명과학알앤디(주)
	HLB셀(주)	HLB셀(주)
	에포케(주)	에포케(주)
	노마드제4호조합	노마드제4호조합

(2) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	당분기		전분기	
		매출	매입	매출	매입
기타특수관계자	㈜시선바이오머티리얼스	-	-	34,998	-
	㈜시선테라퓨틱스	-	-	49,399	-
합 계		-	-	84,397	-

한편, 전기 중 발행된 제5회 전환사채와 제6회 전환사채에 대한 콜옵션을 당사의 최대주주인 HLB(주)가 보유하고 있습니다.

(3) 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 주요 내역

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	당분기말			전기말		
		채권	채무	전환사채(*2)	채권	채무(*1)	전환사채(*2)
당사에 유의적인 영향력을	HLB(주)	-	-	-	-	26,712	-
행사하는 기업	HLB테라퓨틱스(주)	-	-	-	-	419	-

기타특수관계자	HLB생명과학(주)	-	-	-	-	2,736	-
	HLB글로벌(주)	-	-	-	-	1,426	-
	HLB네트웍스(주)	-	-	-	-	667	-
	HLB생명과학알앤디(주)	-	-	-	-	296	-
	HLB셀(주)	-	-	-	-	4,555	-
	에포케(주)	-	-	-	-	369	-
	노마드제4호조합	-	-	7,100,000		-	7,100,000
합 계		-	-	7,100,000	-	37,180	7,100,000

(*1) HLB그룹 일반경비 공동분배로 인한 채무입니다.
(*2) 전환사채 금액은 발행가액 기준입니다.

(4) 특수관계자와의 자금거래

당분기 및 전분기에 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

(5) 주요 경영진 보상

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	365,101	339,091
퇴직급여	65,413	135,715
주식기준보상	18,010	26,429
합 계	448,524	501,235

상기의 주요경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한 및 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

24. 영업부문

(1) 부문별 정보

당사는 기업회계기준서 제1108호에 따른 보고부문을 단일부문으로 판단하였습니다.
(2) 영업부문의 매출 현황

1) 지역부문별 매출현황

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
국내	1,868,219	1,925,513
아시아	441,342	263,892
미주	330,175	342,892
유럽	338,699	336,754
중동	414,999	294,360
오세아니아	12,373	12,153
기타	1,513	7,787
합 계	3,407,320	3,183,351

2) 단일 업체 기준 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 매출액

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
A사	405,251	288,289
B사	365,824	352,711
C사	347,910	144,869
D사	339,884	511,060

25. 보고기간 후 사건

구 분	제8회	제9회
사채내역	무기명식 무보증 사모 영구전환사채	
액면가액	8,500,387,230원	422,193,190원
발행가액	8,500,387,230원	422,193,190원
인수자	LSK-BNH코리아 바이오펀드 외	윤성욱 외
발행일	2024-05-14	
만기일	2054-05-14	
표면이자율	0.00%	
보장수익률	0.00%	
전환대상	기명식 보통주	
전환가액	4,195원	
전환비율	100%	
전환청구기간	2025년 5월 14일부터 2054년 4월 14일까지	
매도청구권	발행일로부터 1년이 되는 날 및 해당일 이후 3개월마다 사채권자에게 만기보장수익률과 동일하게 중도상환이자율을 지급하는것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여 가능하다. 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미상환 이자 전액을 상환한다.	

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
신주의 동등배당	제10조의3(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
이익금의 처분	제50조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
이익배당	제51조(이익배당) ① 이익 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제49기 1분기	제48기	제47기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		571	-4,816	2,240
(별도)당기순이익(백만원)		-	-	-
(연결)주당순이익(원)		14	-134	70
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2023년 08월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,867,867	500	3,383	-
2024년 03월 19일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,839	-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

[미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능 주식수	
제5회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	5	2023.07.18	2026.07.18	7,100	보통주	2024.07.18~ 2026.06.18	100	3,489	7,100	2,034,967	-
제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	6	2023.07.18	2026.07.18	19,500	보통주	2024.07.18~ 2026.06.18	100	3,489	19,500	5,588,991	-
제7회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	7	2024.01.24	2027.01.24	2,000	보통주	2025.01.24~ 2026.12.24	100	3,999	2,000	500,125	-
합 계	-	-	-	28,600	-	-	-	-	28,600	8,124,083	-

주) 전환가액의 단위는 '원'입니다.

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

[채무증권 발행실적]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
에이치엘비파나진(주)	회사채	사모	2023.07.18	26,600	표면: 0.0 만기: 0.0	-	2026.07.18	미상환	-
에이치엘비파나진(주)	회사채	사모	2024.01.24	2,000	표면: 0.0 만기: 0.0	-	2027.01.24	미상환	-
합 계	-	-	-	28,600	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

[기업어음증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

(3) 단기사채 미상환 잔액

[단기사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

(4) 회사채 미상환 잔액

[회사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

[신종자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

[조건부자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

※ 해당사항 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
유상증자 (제3자배정)	21	2023.08.03	운영자금	5,000	운영자금	-	미사용
유상증자 (제3자배정)	21	2023.08.03	타법인 증권 취득	25,000	타법인 증권 취득	-	미사용
사모 전환사채	5	2023.07.18	운영자금	7,100	운영자금	-	미사용
사모 전환사채	6	2023.07.18	시설자금	10,000	시설자금	-	미사용
사모 전환사채	6	2023.07.18	기타자금	9,500	기타자금	-	미사용
사모 전환사채	7	2024.01.27	타법인 증권 취득	2,000	타법인 증권 취득	-	미사용

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
예・적금	하나은행	15,000	2024년 02월 ~ 2024년 08월	-
예・적금	국민은행	5,000	2024년 02월 ~ 2024년 08월	-
예・적금	국민은행	12,000	2024년 02월 ~ 2024년 05월	-
예・적금	우리은행	26,600	2024년 03월 ~ 2024년 09월	-
계		58,600	-	

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

당사는 재무상태표일 현재 매출채권등 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 장래의 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률
제49기 1분기 (2024년)	매출채권	3,888,595	(1,108,713)	28.51%
	기타채권(유동)	591,447	(4,005)	0.68%
	기타채권(비유동)	127,664	-	0.00%
	합계	4,607,706	(1,112,717)	24.15%
제48기 (2023년)	매출채권	3,123,398	(958,606)	30.69%
	기타채권(유동)	696,223	(4,005)	0.58%
	기타채권(비유동)	127,664	-	0.00%
	합계	3,947,285	(962,611)	24.39%
제47기 (2022년)	매출채권	3,551,439	(914,879)	25.76%
	기타채권(유동)	127,083	-	0.00%
	기타채권(비유동)	130,637	-	0.00%
	합계	3,809,159	(914,879)	24.02%

(2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제49기 1분기 (2024년)	제48기 (2023년)	제47기 (2022년)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	962,610	914,879	952,267
2. 순대손처리액(①-②±③)	150,107	47,731	(37,388)
① 대손처리액(상각채권액)	150,107	43,726	(37,388)
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	4,005	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,112,717	962,610	914,879

주) 매출채권 및 기타채권의 대손처리액 및 대손충당금을 모두 포함하고 있습니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

- 개별분석 : 연령과 관련없이 손상의 객관적인 근거(채무자의 파산, 부도 등)가 파악되거나, 명백한 사유 없이 12개월을 초과하여 회수 되지 않는 채권에 대해서는 채권 전체에 해당하는 금액을 대손충당금으로 설정
- 대손경험률 : 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 대손충당금으로 설정

(4) 당분기 및 전기말 경과기간별 매출채권과 기타채권 잔액 현황

(당분기) (단위 : 천원)

구분	6개월이하	6개월~1년	1년초과	합계
매출채권	2,863,188	577,701	447,706	3,888,595
기타채권	472,541	165,401	81,169	719,111
합 계	3,335,729	743,102	528,875	4,607,706
구성비율	72.39%	16.13%	11.48%	100.00%

(전기) (단위 : 천원)

구분	6개월이하	6개월~1년	1년초과	합계
매출채권	2,212,897	650,322	260,179	3,123,398
기타채권	545,322	197,396	81,169	823,887
합 계	2,758,219	847,718	341,348	3,947,285
구성비율	69.88%	21.48%	8.65%	100.00%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제49기 1분기 (2024년)	제48기 (2023년)	제47기 (2022년)
PNA소재 사업	제 품	3,528	4,383	4,812
	제품평가충당금	(1,005)	(1,072)	(917)
	재 공 품	740,005	698,622	616,857
	재공품평가충당금	(18,439)	(20,540)	-
	원 재 료	172,745	201,556	169,605
	원재료평가충당금	(109)	(920)	-
	상 품	-	-	-
	상품평가충당금	-	-	-
	소 계	896,725	882,029	790,357
분자진단 사업	제 품	434,561	527,460	555,368
	제품평가충당금	(6,102)	-	-
	재 공 품	274,515	247,573	227,484
	재공품평가충당금	(34,923)	(11,150)	(5,304)
	원 재 료	591,872	480,993	343,540
	원재료평가충당금	(8,399)	(8,840)	(1,048)
	상 품	201,423	300,387	204,036
	상품평가충당금	(21,309)	(18,942)	-
	소 계	1,431,638	1,517,481	1,324,076
핵산추출 자동화 사업	제 품	421,336	249,555	449,087
	제품평가충당금	(37,762)	(48,257)	(36,893)
	재 공 품	4,592	7,153	27,298
	재공품평가충당금	-	-	-
	원 재 료	493,100	296,915	691,162
	원재료평가충당금	(2,975)	(3,083)	-
	상 품	18,005	18,350	14,257
	상품평가충당금	(7,866)	(14,183)	-
	소 계	888,430	506,450	1,144,911
합 계	제 품	859,425	781,398	1,009,267
	제품평가충당금	(44,868)	(49,329)	(37,810)
	재 공 품	1,019,112	953,348	871,639
	재공품평가충당금	(53,362)	(31,690)	(5,304)
	원 재 료	1,257,717	979,463	1,204,308
	원재료평가충당금	(11,482)	(12,843)	(1,048)
	상 품	219,426	318,737	218,293
	상품평가충당금	(29,175)	(33,124)	-
	소 계	3,216,793	2,905,960	3,259,345
총자산대비 재고자산 구성비율(%)		3.51%	3.20%	9.40%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]			
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.35	3.55	3.75

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 재고자산 실사방법
당사의 재고실사는 2024년 3월 31일 장부상 재고에 2024년 4월 1일 오전까지의 입고 및 불출을 가감하여 당일의 재고 수량과 비교하는 방법으로 실시하였으며 실사결과 조사수량과 장부상의 수량은 일치하였습니다.

2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등
당사의 동일자 재고실사시에는 외부감사인 입회 없이 관련 부서 직원이 참여하여 실시하였습니다.

3) 장기체화재고 등의 현황
재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실 충당금	장부금액	취득원가	평가손실 충당금	장부금액
제품	859,425	(44,868)	814,557	781,398	(49,329)	732,069
재공품	1,019,112	(53,362)	965,750	953,348	(31,690)	921,658
원재료	1,257,717	(11,482)	1,246,235	979,463	(12,843)	966,620
상품	219,427	(29,175)	190,252	318,737	(33,124)	285,613
합 계	3,355,681	(138,887)	3,216,794	3,032,946	(126,986)	2,905,960

다. 공정가치 평가내역

당기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 보다 자세한 사항은 재무제표 주석의 '4. 공정가치'를 참고하시기 바랍니다.

라. 수주계약 현황

당사는 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 수주계약을 체결하였으나, 고객과 체결한 계약서에 의해 비공개로 규정된 계약을 공시할 경우 회사에 현저한 손실을 초래할 것으로 예상되어 공시를 생략하였습니다. 회사는 생략된 공시항목을 분.반기 보고서 및 사업보고서 그리고 기타 다른 방법으로공시 및 공개한 사실이 없으며, 해당 사실을 감사에게 보고하였습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제49기(당기)	한영회계법인	-	-	-
제48기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	제품 및 상품의 판매로 인한 수익인식
제47기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	제품 및 상품의 판매로 인한 수익인식

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제49기(당기)	한영회계법인	반기검토,결산감사,재고실사, 내부회계관리제도 검토 등	90백만원	900시간	-	-
제48기(전기)	삼덕회계법인	반기검토,결산감사,재고실사, 내부회계관리제도 검토 등	115백만원	767시간	115백만원	793시간
제47기(전전기)	삼덕회계법인	반기검토,결산감사,재고실사, 내부회계관리제도 검토 등	115백만원	813시간	115백만원	884시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제49기(당기)	-	-	-	-	-
제48기(전기)	-	-	-	-	-
제47기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2024년 03월 14일	회사: 감사, 재무이사, 회계팀장 감사인: 업무수행이사 외 1인	서면회의	핵심감사사항을 포함한 감사절차 진행경과, 보고기간일 이후 사건 등

마. 회계감사인의 변경에 관한 사항

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의거하여 2020년도 회계연도부터 외부감사인을 삼덕회계법인으로 지정 받아 감사계약을 체결하였습니다. 2023년도 회계연도를 끝으로 삼덕회계법인과 감사계약이 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 4항 및 동법시행령 제12조 1항에 따라 감사인선임위원회를 개최하여 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제
회사의 감사는 회사의 내부통제의 유효성에 대하여 감사하며, 당사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부회계관리제도
당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사위원회에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다.

다. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등
- 해당사항 없습니다

라. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	회계감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항
2023년 (제48기)	삼덕회계법인	[검토의견] 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
2022년 (제47기)	삼덕회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
2021년 (제46기)	삼덕회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성 현황
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인 및 사외이사 2인 총 8인의등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 진양곤 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '가. 임원 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항
당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 정관에서 정한 이사회의 권한 및 운영에 관한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용
정관 제29조 (이사의 수)	이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
정관 제30조 (이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 이사선임시 집중투표제는 채택하지 아니한다.
정관 제31조 (이사의 임기)	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
정관 제34조 (이사의 직무)	① 대표이사는 이사회에서 선임한다. ② 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.③ 사장, 부사장, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
정관 제36조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사회의 의장이 소집하고 의장은 이사회를 소집할 때에는 회일 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. ③ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. ④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑥ 이사회의 의장은 제2항 또는 제4항의 규정에 따라 이사회를 소집한 이사로 한다.

정관 제37조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사						사외이사	
				진양곤	장인근	손도국	심경재	조용호	박재진	이점수	신성재
				(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)
				찬반여부							
1	2024.01.17	제7회 전환사채 발행의 건 타법인 주식 취득 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2024.02.26	내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 제48기 재무제표(안) 승인의 건 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회 내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회에서 후보를 추천하고, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이와 별도로 일정지분 이상을 소유한 주주는 법령에 따라 소수주주권을 행사하여 이사후보를 추천할 수 있습니다. 주주총회에서 선임된 이사는 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 대주주 등으로부터 독립하여 이사로서의 역할을 수행하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

(3) 이사회 구성원에 관한 사항

성 명	직위	활동분야	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	재임기간	임기	연임여부
진양곤	사내이사	이사회의장	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	임원	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
장인근	대표이사	경영총괄	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
손도국	사내이사	경영전반	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
심경재	사내이사	경영전반	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
조용호	사내이사	경영전반	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
박재진	사내이사	경영전반	이사회	연구개발의 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
이점수	사외이사	경영전반	이사회	금융관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규
신성재	사외이사	경영전반	이사회	기술관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

마. 사외이사에 관한 사항

(1) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의안내용
1	2024.01.17	2	제7회 전환사채 발행의 건 타법인 주식 취득 및 출자의 건
2	2024.02.01	2	(약식)감사인 선임 위원회 - 외부감사인 선임 규정 제정의 건 - 외부감사인 선임의 건
3	2024.02.26	2	내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 제48기 재무제표(안) 승인의 건 제48기 정기주주총회 소집의 건

(2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
8	2	-	-	-

주1) 이사 및 사외이사의 수 : 보고서 작성기준일인 2024년 3월 31일 기준
주2) 사외이사의 변동현황 : 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지의 변동

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	- 사외이사의 경력 및 전문성을 고려하여 공시대상기간중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. - 사외이사의 전문성 향상 및 업무 이해도 증진을 위한 교육이 필요할 경우 적극적으로 실시할 계획입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항등

성 명	주요경력	결격요건 여부	추천인	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	감사 재임기간	비고
신봉훈	세무법인 신화 서울지방국세청	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.03 ~ 현재 (임기 : 3년)	-

다. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 법과 규정에 따라 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항 및 경영 정보를 요구할 수 있습니다.

※ 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
▷ 감사의 직무와 권한은 정관으로 정합니다.
▷ 감사는 회사의 중요한 회계업무 처리및 주요 경영의사 결정에 있어 자문을 하며 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부
				신봉훈
1	2024.01.17	제7회 전환사채 발행의 건 타법인 주식 취득 및 출자의 건	가결	참석
2	2024.02.01	(약식)감사인 선임 위원회 - 외부감사인 선임 규정 제정의 건 - 외부감사인 선임의 건	가결	참석
3	2024.02.26	내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 제48기 재무제표(안) 승인의 건 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	- 감사의 경력 및 전문성을 고려하여 공시대상기간중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. - 감사의 전문성 향상 및 업무 이해도 증진을 위한 교육이 필요할 경우 적극적으로 실시할 계획입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
재무회계실	4	이사 1인 외 (평균 6년)	내부회계관리제도 검토, 재무제표 검토에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

※ 해당사항 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	미도입
실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부

공시대상기간중 소수주주권 등의 행사 내역은 아래와 같습니다.

일 시	행사자	행사목적	진행경과
2023.02.06	조만호 외 13인	제47기 정기주주총회 안건 상정 : 행사자가 추천하는 이사 및 감사의 선임	주주제안 목적사항을 정기주주총회의 안건으로 포함하여 이사회의 주주총회 소집결의 (2023.03.02)

다. 경영권 경쟁

공시대상기간중 경영권 경쟁과 관련된 내용 및 진행경과는 아래와 같습니다.

일 시	당사자	내 용	진행경과	관련 공시
2022.11.25	조만호 외 13인	임시주주총회 소집 청구	기각 결정	-소송 등의 제기・신청(주주총회소집허가)(2022.12.01) -임시주주총회 소집 청구 기각 결정(2023.01.20)
2023.02.27	조만호 외 13인	의안상정 가처분 신청	신청 취하	-소송 등의 제기・신청(의안상정가처분)(2023.03.06) -소송등의 판결・결정(의안상정가처분)(2023.03.17)
2023.02.27	조만호 외 13인	주주명부열람등 가처분 신청	기각 결정	-소송 등의 제기・신청(주주명부열람등 가처분)(2023.03.06) -소송등의 판결・결정(주주명부열람등 가처분)(2023.03.15)
2023.03.20	조만호 외 3인	검사인 선임	인 용	-소송등의제기・신청(검사인 선임)(2023.03.27) -소송등의판결・결정(검사인 선임)(2023.03.28)

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	41,014,527	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	41,014,527	-
	우선주	-	-

마. 주식사무

주식의 발행 및 배정	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수(기 발행주식의 총수와 발행할 신주의 수의 합을 말한다. 이하 본조에서 같다.)의 100분의 20를 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.		
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
명의개서대리인	한국예탁결제원
공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hlbpanagene.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제48기 정기주주총회 (2024.03.26)	1. 제48기(2023.1.1-2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사보수 한도액 결정의 건 4. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인 2. 2호의안 원안대로 승인 3. 3호의안 원안대로 승인 4. 4호의안 원안대로 승인	-
제48기 임시주주총회 (2023.08.03)	1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 4. 주식매수선택권 부여 승인의 건 5. 주식매수선택권 부여 결의의 건	1. 1호의안 원안대로 승인 2. 2호의안 원안대로 승인 3. 3호의안 원안대로 승인 4. 4호의안 원안대로 승인 5. 5호의안 원안대로 승인	-
제47기 정기주주총회 (2023.03.31)	1. 제47기(2022.1.1-2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사 추가 선임의 건 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인 2. 2호의안 원안대로 승인 3. 3호의안 원안대로 승인 4. 4호의안 원안대로 승인 5. 5호의안 원안대로 승인	-
제46기 정기주주총회 (2022.03.29)	1. 제46기(2021.1.1-2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사보수 한도액 결정의 건 4. 감사보수 한도액 결정의 건 5. 주식매수선택권 부여 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여 결의의 건	1. 1호의안 원안대로 승인 2. 2호의안 원안대로 승인 3. 3호의안 원안대로 승인 4. 4호의안 원안대로 승인 5. 5호의안 원안대로 승인 6. 6호의안 원안대로 승인	-
제45기 정기주주총회 (2021.03.29)	1. 제45기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사보수 한도액 결정의 건 6. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인 2. 2호의안 원안대로 승인 3. 3호의안 원안대로 승인 4. 4호의안 원안대로 승인 5. 5호의안 원안대로 승인 6. 6호의안 원안대로 승인	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에이치엘비(주)	최대주주	보통주	3,842,743	9.37	3,842,743	9.37	-
에이치엘비 바이오스텝(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	3,251,551	7.93	3,251,551	7.93	-
에이치엘비 인베스트먼트(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	591,191	1.44	591,191	1.44	-
에이치엘비 이노베이션(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	591,191	1.44	591,191	1.44	-
에이치엘비 테라퓨틱스(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	591,191	1.44	591,191	1.44	-
계		보통주	8,867,867	21.63	8,867,867	21.62	-
		기타	-	-	-	-	-

※ 상기 지분율 산정 근거
- 기초(2023년 12월 31일 기준) : 41,004,527주
- 기말(2024년 03월 31일 기준) : 41,014,527주

2. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
에이치엘비(주)	134,871	진양곤	7.30	-	-	진양곤	7.30
		백윤기	-	-	-	-	-

주) 상기 기본정보는 2023년 12월말 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	에이치엘비(주)
자산총계	751,722
부채총계	169,475
자본총계	582,247
매출액	42,901
영업이익	-125,025
당기순이익	-206,043

주) 상기 재무현황은 2023년 12월말 연결재무제표 기준 현황입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
※ 해당사항 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사의 최대주주인 에이치엘비(주)는 체외진단 의료기기 및 의약외품의 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한 동사의 주요 종속회사인 미국 Elevar Therapeutics, Inc.와 Immunomic Therapeutics, Inc.는 표적항암제, 면역치료제 등의 다양한 신약개발 결험을 보유하고 있습니다. 동사는 1985년 10월 18일에 설립되어 1996년 07월 27일자로 코스닥시장에 상장(종목코드 028300) 후 현재까지 상장을 유지하고 있으며, 최근에는 코스피로 이전상장을 추진하고 있습니다.

4. 최대주주 변동현황

당사의 최대주주는 2023년 8월 에이치엘비 주식회사로 변경되었습니다. 기타 자세한 사항은 아래 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

[관련 공시]

- 2023년 6월 21일 '유상증자 결정'
- 2023년 8월 3일 '증권발행 결과'
- 2023년 8월 3일 '최대주주변경'

[최대주주 변동내역]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2023년 08월 03일	에이치엘비(주)외 4인	8,867,867	21.62	제3자배정 유상증자 주금납입 완료	-

5. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	에이치엘비(주)	3,842,743	9.37	최대주주
	에이치엘비 바이오스텝(주)	3,251,551	7.93	최대주주의 특수관계인
	김성기	3,106,485	7.57	-
	박준곤	2,655,000	6.47	-
우리사주조합		-	-	-

주) 상기 현황은 2024년 3월 31일까지 공시된 '주식등의 대량보유상황보고서'를 토대로 작성한 것으로 보고서 제출일 현재의 현황과 차이가 있을 수 있습니다.

나. 소액주주현황

[소액주주현황]

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	8,277	8,289	99.87	22,655,502	41,004,527	55.27	-

주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.
주2) 상기 현황은 2023년 12월 31일 기준 주주명부를 토대로 작성한 것으로 보고서 제출일 현재의 현황과 차이가 있을 수 있습니다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

[증권거래소명 : 코스닥증권시장]

(단위 :원, 주)

종 류		2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03
주가	최고	3,710	3,780	4,250	4,545	4,915	5,210
	최저	3,340	3,320	3,450	3,625	4,210	4,150
	평균	3,562	3,524	3,762	4,023	4,537	4,686
일거래량	최고	1,343,596	154,881	9,310,220	15,574,892	2,025,622	4,181,948
	최저	59,224	20,223	62,261	107,303	203,303	118,434
월간거래량		3,381,264	1,544,201	16,934,465	38,603,384	13,055,479	22,870,850

주) 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 일별 종가의 단순 산술평균값입니다.

7. 복수의결권주식 보유자 및 그 특수관계인 현황

※ 해당사항 없습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
진양곤	남	1966.01	사내이사	사내이사	비상근	이사회의장	연세대 경제학 대학원 졸업 現) 에이치엘비 대표이사/회장 現) Elevar therapeutics 등기이사	-	-	회장/대표이사	23.08.04 ~현재	2026.08.03
장인근	남	1976.04	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	아주대 분자의학 박사 現) 에이치엘비 바이오전략기획본부 사장 現) 미국암학회(ASCO) 정회원	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
손도국	남	1975.10	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	서울대 경제학과 졸업 現) KICPA / CTA 現) 에이치엘비바이오스텝 CFO	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
심경재	남	1981.02	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	중앙대 경영학과 졸업 前) 삼성에스원 대외업무 現) 에이치엘비 대외협력팀 상무	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
조용호	남	1980.01	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	경기대 생물학과 졸업 前) 에임 대표이사 現) 에이치엘비생명과학 메디케어사업부 사장	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
박재진	남	1984.07	이사	사내이사	상근	진단연구	前) (주)팍스젠바이오 연구소 책임연구원 前) (주)녹십자엠에스 연구소 분자진단팀 現) 에이치엘비파나진 생명과학연구소 연구소장	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
이점수	남	1963.04	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	전북대 행정학과 졸업 前) 금융감독원 現) 법무법인 율촌 고문	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
신성재	남	1975.05	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대 미생물학 박사 現) 연세대 미생물학과 교수 現) 한국미생물학회 정회원	-	-	-	23.08.04 ~현재	2026.08.03
신봉훈	남	1963.11	감사	감사	상근	감사	前) 서울지방국세청 現) 세무법인 신화	-	-	-	23.08.04 ~ 현재	2026.03.31

주) 보고서 작성기준일(2024년 3월 31일) 재직자 기준 입니다.

나.등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

※ 해당사항 없습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수				합 계	평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자									
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
전사업부	남	44	-	-	-	44	6.62	665	15	-	-	-	-
전사업부	여	34	-	1	-	35	4.20	382	11				-
합 계		78	-	1	-	79	5.55	1,047	13				-

주1) 보고서 작성기준일인 2024년 3월 31일 재직자 기준으로 작성하였으며, 등기임원은 제외하였습니다.
주2) 연간급여 총액은 보고서 작성기준일 재직자 기준, 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 급여 총액입니다.
주3) 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 직원수로 나눈 단순 평균값입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	9	256	28	-

주1) 인원수는 보고서 작성기준일인 2024년 3월 31일 기준입니다.
주2) 연간급여 총액은 사업연도 개시일로부터 보고서 작성기준일까지의 보수입니다.
주3) 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나눈 단순 평균값입니다.

2. 임원의 보수 등

<이사・감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	8	2,000	-
감사	1	150	-

2. 보수지급금액
2-1. 이사・감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
9	123	14	-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	102	17	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	9	9	-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사・감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
(1) 임원에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치

(단위 : 천원)

구 분	부여받은 인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
업무집행지시자 등	7	18,010	-
계	7	18,010	-

주1) 주식매수선택권의 공정가치 총액 : 당기 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상한 금액입니다.
주2) 상기 주식매수선택권의 공정가치는 주식매수선택권 평가에 적용되는 이항모형을 적용하여 산출하였으며, 재무제표 주석의 '16. 주식기준보상'의 내용을 참고하시기 바랍니다.

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사 가격	의무 보유 여부	의무 보유 기간
						행사	취소	행사	취소					
이창선	미등기임원	2021.11.11	신주	보통주	105,495	10,000	-	10,000	-	95,495	2023.11.11 ~2026.11.10	3,839	X	-
서OO	직원	2021.11.11	신주	보통주	10,548	-	-	-	-	10,548	2023.11.11 ~2026.11.10	3,839	X	-
이영	등기임원	2022.02.25	신주	보통주	10,782	-	-	-	-	10,782	2024.02.25 ~2027.02.24	4,043	X	-
최재진	미등기임원	2022.02.25	신주	보통주	53,919	-	-	-	-	53,919	2024.02.25 ~2027.02.24	4,043	X	-
박기웅	미등기임원	2022.02.25	신주	보통주	32,350	-	-	-	-	32,350	2024.02.25 ~2027.02.24	4,043	X	-
박재진	미등기임원	2022.02.25	신주	보통주	32,350	-	-	-	-	32,350	2024.02.25 ~2027.02.24	4,043	X	-
박창식	미등기임원	2022.02.25	신주	보통주	10,782	-	-	-	-	10,782	2024.02.25 ~2027.02.24	4,043	X	-
윤OO 외10명	직원	2022.02.25	신주	보통주	161,739	-	-	-	-	161,739	2024.02.25 ~2027.02.24	4,043	X	-
엄봉호	등기임원	2022.03.29	신주	보통주	52,344	-	-	-	-	52,344	2024.03.29 ~2027.03.28	3,773	X	-
강영수	직원	2023.06.21	신주	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	2025.06.21 ~2028.06.20	3,370	X	-

이인석	등기임원	2023.08.03	신주	보통주	56,548	-	-	-	-	56,548	2025.08.03 ~2028.08.02	4,580	X	-

주1) 보고서 작성기준일(2024년 3월 31일) 현재 종가 : 5,010원
주2) 관계 : 주식매수선택권 부여 당시 기준으로 작성하였습니다.
주3) 상기표는 2024년 3월 31일까지 부여한 주식매수선택권중 미행사 잔여분 기준으로 작성하였습니다.
주4) 부여근거 : 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2
주5) 공시대상기간 중 유상증자, 전환사채 발행 등으로 인하여 최초 부여시의 행사가격 및 수량이 아래와 같이 조정되었습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 원, 주)

구 분	부여일	최초 부여주수	조정수량	부여취소	행사주수	잔여주수	최초 부여가격	조정가격	행사기간
8차	2021-11-11	110,000	116,043	-	10,000	106,043	4,050	3,839	2023-11-11~2026-11-10
9차	2022-02-25	280,000	301,922	-	-	301,922	4,360	4,043	2024-02-25~2027-02-24
10차	2022-03-29	50,000	52,344	-	-	52,344	3,950	3,773	2024-03-29~2027-03-28
11차	2023-06-21	50,000	50,000	-	-	50,000	3,370	3,370	2025-06-21~2028-06-20
12차	2023-08-03	50,000	56,548	-	-	56,548	5,180	4,580	2025-08-03~2028-08-02

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

※ 해당사항 없습니다.

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	1	-	1	-	4,000	-1,685	2,315
계	1	-	1	-	4,000	-1,685	2,315

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

주) 당사는 2024년 1월 25일 (주)젠큐릭스의 제3자배정 유상증자에 참여하여, (주)젠큐릭스의 신주 670,016주를 총액 3,999,995,520원에 취득하였습니다. 보다 자세한 내용은 아래 관련 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 관련 공시 : 2024년 1월 17일 '타법인주식및출자증권취득결정'

X. 대주주 등과의 거래내용

1.대주주등에 대한 신용공여등
※ 해당사항 없습니다.

2.대주주와의 자산양수도 등
※ 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래
※ 해당사항 없습니다.

4.대주주 이외의 이해관계자와의 거래
※ 해당사항 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항
※ 해당사항 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

※ 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 소송사건 현황

보고서 제출일 기준 소송사건의 내용 및 진행경과는 아래와 같습니다.

일 시	당사자	내 용	진행경과	관련 공시
2022.11.25	조만호 외 13인	임시주주총회 소집 청구	기각 결정	-소송 등의 제기・신청(주주총회소집허가)(2022.12.01) -임시주주총회 소집 청구 기각 결정(2023.01.20)
2023.02.27	조만호 외 13인	의안상정 가처분 신청	신청 취하	-소송 등의 제기・신청(의안상정가처분)(2023.03.06) -소송등의판결・결정(의안상정가처분)(2023.03.17)
2023.02.27	조만호 외 13인	주주명부열람등 가처분 신청	기각 결정	-소송 등의 제기・신청(주주명부열람등 가처분)(2023.03.06) -소송등의판결・결정(주주명부열람등 가처분)(2023.03.15)
2023.03.20	조만호 외 3인	검사인 선임	인 용	-소송등의제기・신청(검사인 선임)(2023.03.27) -소송등의판결・결정(검사인 선임)(2023.03.28)

나. 견질 또는 담보용 어음・수표현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

다. 기타 우발채무와 약정사항

당사는 서울보증보험으로부터 신용카드가맹점 전자결제 대행계약에 따른 손해배상지급보증 등 9,000천원에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

※ 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1) 전환사채 발행

당사는 보고서 작성기준일 이후인 2024년 5월 14일 아래와 같이 전환사채를 발행하였습니다.

구 분	제8회	제9회
사채내역	무기명식 무보증 사모 영구전환사채	
액면가액	8,500,387,230	422,193,190
발행가액	8,500,387,230	422,193,190
인수자	LSK-BNH코리아 바이오펀드 외	윤성욱 외
발행일	2024-05-14	
만기일	2054-05-14	
표면이자율	0.00%	
보장수익률	0.00%	
전환대상	기명식 보통주	
전환가액	4,195	
전환비율	100%	
리픽싱	합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 무상증자 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전량 주식으로 전환되었다면, 본건 사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치를 가지는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합, 무상증자 등의 효력 발생일을 기준으로 조정한다. 단, 본건 사채에 관하여 시가에 따른 전환가액의 조정은 적용하지 아니한다.	
전환청구기간	2025년 5월 14일부터 2054년 4월 14일까지	
조기상환청구권	해당사항 없음	
매도청구권	발행일로부터 1년이 되는 날 및 해당일 이후 3개월마다 사채권자에게 만기보장수익률과 동일하게 중도상환이자율을 지급하는것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여 가능하다. 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미상환 이자 전액을 상환한다.	
담보사항	해당사항 없음	
관련 공시	-주요사항보고서(전환사채권발행결정) (제8회차 전환사채, 2024.05.10) -주요사항보고서(전환사채권발행결정) (제9회차 전환차채, 2024.05.10) -증권발행결과(자율공시) (제8회차 CB) -증권발행결과(자율공시) (제9회차 CB)	

2) 타법인 주식 및 출자증권의 취득

당사는 보고서 작성기준일 이후인 2024년 5월 14일 아래와 같이 타법인 주식을 취득하였습니다.

구 분		내 용
발행회사에 관한 사항	회사명	(주)바이오스퀘어
	자본금	1,103,340,500원
	발행주식 총수	2,206,681주
	주요사업	플랫폼 라이센싱, 소재, 체외진단
취득내역	취득주식수	1,985,641주
	취득금액	8,998,925,012원
	1주당 취득가액	4,532원
	취득후 지분율	89.98%
이사회결의일		2024년 05월 10일
납입일		2024년 05월 14일
취득일		2024년 05월 14일
관련 공시		-타법인주식및출자증권취득결정(2024.05.10)

나. 외국지주회사의 자회사 현황

※ 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

■법인세법 시행규칙 [별지 제51호서식] <개정 2022. 03. 18> (4쪽 중 제1쪽)

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

사업 연도	2023.01.01 ~ 2023.12.31	중소기업 등 기준검토표	법 인 명	에이치엘비파나진(주)
			사업자등록번호	505-81-23225

구분		①요 건	②검 토 내 용	③적합 여부	④적정 여부
중기업	⑰ 사업요건	○「조세특례제한법 시행령」 제29조 제3항에 따른 소비성 서비스업에 해당하지 않는 사업	구분 / 업태별 | 기준경비율코드 | 사업수입금액 (01) (제조업)업 | (04) 242901 | (07) 12,252,030,565 (02) ( )업 | (05) | (08) (03) 그 밖의 사업 | (06) | (09) 계 | | 12,252,030,565	(17) 적 합 (Y) 부적합 (N)	(26)
	⑱ 규모요건	○아래요건①, ②를 동시에 충족할 것 ①매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표1의 규모기준("평균 매출액등"은 "매출액"으로봄) 이내일 것 ②졸업제도 -자산총액5천억원미만	가. 매출액 - 당 회사 (10) (122.5 억원) -「중소기업기본법시행령」 별표1의 규모기준(11) (1,000 억원) 이하 나. 자산총액(12) (907.6 억원)	(18) 적 합 (Y) 부적합 (N)	적 (Y)
	⑲ 독립성요건	「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호에 적합한 기업일것	・「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사 또는 같은 법 제14조의3에 따라 상호출자제한기업집단등의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 아니할 것 ・자산총액5천억원 이상인 법인이 주식등의 30퍼센트 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 기업이 아닐 것 ・「중소기업기본법 시행령」 제2조제3호에 따른 관계기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한 매출액이 「조세특제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준(⑱의1기준) 이내일 것	(19) 적 합 (Y) 부적합 (N)	부 (N)
	⑳ 유예기간	①중소기업이 규모의 확대 등으로 ⑱의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도와 그 다음 3개사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년 판단 ②「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항 제2호, 별표1 및 별표2의 개정으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봄	○사유발생 연도(13) (년)	(20) 적 합 (Y) 부적합 (N)	
소기업	㉑	⑰사업요건 및 독립성요건을 충족할 것	중소기업 업종(⑰)을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(⑲)을 충족하는지 여부	(21) (Y) (N)	(27) 적 (Y)
	㉒	⑱자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표3의 규모기준 ('평균매출액등'은 '매출액'으로 본다) 이내일 것	○ 매 출 액 - 당 회사 (14) (122.5 억원) -「중소기업기본법 시행령」 별표3의 규모기준(15) (120.0 억원) 이하	(22) (Y) (N)	부 (N)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

구분	①요 건	②검 토 내 용				③적합 여부	④적정 여부
중견기업	㉮「조세특례제한법」상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고, 중소기업 업종 ㉯을 주된사업으로 영위하는지 여부				(23) (Y) (N)	(28)
	㉰소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2 항제1 호에 적합할 것	• 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31 조제1 항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사에 해당하지 아니할 것 • 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제38 조제2 항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30% 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다 출자자인 기업이 아닐 것 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3 항에 해당하는 기업은 제외)				(24) (Y) (N)	적 (Y)
	㉱직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(「조세특례제한법」 제5조제1 항) : 1천5백억원 미만(신규상장 중견기업에 한함) ② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조세특례제한법」 제10조제1 항제1 호가목2) : 5천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액				(25) (Y) (N)	부 (N)
		직전3년	직전2년	직전1년	평 균		
		억원	억원	억원	억원		

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
보통주	8,867,867	2023.08.21	2024.08.21	1년	모집(전매제한)	41,014,527

주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권의 인출이나 매각을 제한하였습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
-	-	-	-	-	-	-

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
		-	-
비상장	-	-	-
		-	-

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 수량	취득(처분) 금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
(주)젠큐릭스	상장	2024.01.25	글로벌 진단시장 공략을 위한 전략적 제휴	4,000	-	-	-	670,016	4,000	-1,685	670,016	4.65	2,315	33,502	-20,139
합 계					-	-	-	670,016	4,000	-1,685	670,016	4.65	2,315	33,502	-20,139

주1) 기말 지분율은 2024년 3월 31일 기준 (주)젠큐릭스의 발행주식총수 14,419,252주 기준입니다.

주2) 최근 사업연도 재무현황 : 2023년 12월말 기준 연결재무제표 기준입니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.